武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于 NURBS 曲面的气动光学校正及其 DSP 实现

类别/领域： 图像处理

研 究 生： 叶 国 庆

指导教师： 洪汉玉教授 柳全成 高级工程师

培养单位： 电气信息学院

二〇 二三 年 三 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP751.1　　学校代号：10490

学　号：22003010038　　密　　级：　公开

武汉工程大学硕士学位论文

基于 NURBS 曲面的气动光学校正及其 DSP 实现

作者姓名：叶国庆　　指导教师姓名、职称：　洪汉玉 教授

申请学位类别：工程硕士　　专业学位类别名称：电子信息

研究方向：图像处理

论文提交日期：2023 年 3 月 14 日　论文答辩日期：2023 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：　年　月　日

答辩委员会主席：孙春生 教授

中国知网　https://www.cnki.net

Aero-optical correction based on NURBS surface and its DSP implementation

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Image processing

Candidate: GuoQing Ye

Supervisor: Prof. HanYu Hong

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

当高速飞行器在稠密的大气层中以高速或超高速飞行时，气流与探测器光学头罩相遇时受到压缩而被阻滞，在头罩表面附近形成边界层，动能被耗散而转变成热能，使头罩周围的气流温度升高，形成复杂的高温高速流场，对光学成像探测系统造成热辐射干扰和对图像传输造成干扰，导致探测目标图像饱和度低，图像模糊、信噪比低、目标边缘细节不清晰，目标形状轮廓和纹理信息不足等问题，这就是气动光学热辐射效应和气动光学传输效应。为了有效地检测识别目标，必须对具有气动光学效应的退化图像进行校正与复原。针对以上问题，我们展开如下研究：

首先，针对气动光学热辐射效应退化图像，我们提出了一种基于NURBS曲面拟合的热辐射效应校正算法。具体为使用高斯金字塔对气动光学效应退化图像进行预处理，同时完成退化图像平滑高频信息滤波和图像数据信息下采样两项预处理目标。然后利用高斯金字塔处理后图像分别计算待拟合图像像素点行方向与列方向的节点矢量，并利用行方向与列方向的节点矢量构建NURBS曲面的基底函数矩阵，依据弦长划分法对拟合像素点的行方向与列方向进行参数化操作，构建NURBS曲面，拟合气动光学热辐射效应层。退化图像减去拟合热辐射效应层，最后对输出的潜在清晰图像进行图像像素增强和归一化，输出最终的清晰图像。将高斯金字塔和NURBS曲面拟合引入热辐射效应校正，较大的提升了复原速度和效果。

其次，针对较复杂的气动光学热辐射效应退化图像，因为热辐射效应层会对传输效应点扩散函数的估计产生很大影响，一般的方法为先去热辐射效应再传输效应，但是残留的热辐射效应层依旧会对影响后续去除传输效应，因此我们提出了另一种基于NURBS曲面拟合和正则化约束的热辐射效应迭代校正算法。将高斯金字塔和NURBS 曲面拟合热辐射效应层作为预输入量，并通过 L2 范数约束数据项和 L1 范数约束先验项的构建交替迭代优化框架，迭代求解热辐射效应层和清晰图像的病态问题，极大的解决了残留的热辐射效

中国知网 https://www.cnki.net

应层的影响，后续进行去除传输效应的结果也更加准确。再进一步，我们提出了基于NURBS曲面拟合正则化约束的热辐射效应和传输效应联合校正算法，通过L2范数约束数据项，L1范数约束清晰图像先验项，L2 范数约束热辐射效应层和点扩散函数，在一个框架里同时解决两个问题。我们分别利用仿真退化图像和部分真实图像进行测试，论文提出的理论在仿真热辐射效应与传输效应退化图像和真实热辐射效应退化图像上显示出优良的效果，实验数据和复原结果验证了提出方法的有效性和重要意义。

最后，在硬件平台 TI KeyStone C66x 多核心 TMS320C6678 DSP 上，完成气动光学校正算法的代码移植，并利用 MessageQ 和 OpenMP 进行多核并行加速，完成气动光学热辐射校正算法的硬件实现。

关键词：NURBS 曲面拟合，热辐射效应，传输效应，高斯金字塔，交替迭代

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

As a medium for transmitting information, the research of image correction algorithm has important research significance and practical value. When the high-speed vehicle collects ground image information in a dense atmosphere at high speed or ultra-high speed, the airflow is compressed and blocked when it meets the detector optical hood, forming a boundary layer near the surface of the hood, and the kinetic energy flowing in the boundary layer is dissipated and converted into heat energy, so that the temperature of the airflow around the hood increases. A complex high-temperature and high-speed flow field is formed between the optical hood and the atmospheric flow, which causes thermal radiation and image transmission interference to the optical imaging detection system, resulting in low saturation of the target image, blurred image, low signal-to-noise ratio, unclear details at the target edge, insufficient target shape contour and texture information, which is an urgent problem to be solved in the field of infrared imaging guidance of aerospace science and technology. In order to effectively detect and identify targets, infrared image correction and restoration must be carried out. In view of the above problems, we carry out the following research:

Firstly, for the degradation image of aero-optical thermal radiation effect, we propose a thermal radiation effect correction algorithm based on NURBS surface fitting. Specifically, Gaussian pyramid is used to preprocess the degraded image of aero-optical effect, and the two preprocessing objectives of degraded image smoothing high-frequency information filtering and image data information downsampling are completed. Then, the Gaussian pyramid processing image is used to calculate the node vectors of the row direction and column direction of the pixels to be fitted, and the base function matrix of the NURBS surface is constructed by using the

中国知网 https://www.cnki.net

node vectors of the row direction and column direction, and the row direction and column direction of the fitted pixels are parameterized according to the chord length division method, and the NURBS surface is constructed to fit the aero-optical thermal radiation effect layer. The degraded image is subtracted from the fitted thermal radiation effect layer, and finally the output potentially sharp image is enhanced and normalized to produce the final clear image. The Gaussian pyramid and NURBS surface fitting are introduced into the correction of thermal radiation effect, which greatly improves the recovery speed and effect.

Secondly, for the more complex aero-optical thermal radiation effect degradation image, because the thermal radiation effect layer will have a great impact on the estimation of the fuzzy nucleus, the general method is to first remove thermal radiation and then deblur, but the residual thermal radiation effect layer will still affect the subsequent deblurring operation, so we propose another iterative correction algorithm of thermal radiation effect based on NURBS surface fitting and regularization constraints. The Gaussian pyramid and NURBS surface fit the thermal radiation effect layer as the preinput quantity, and through the construction of L2 norm constraint data item and L1 norm constraint prior term alternately iterative optimization framework, the pathological problem of thermal radiation effect layer and clear image is iteratively solved, which greatly solves the influence of the residual thermal radiation effect layer, and the results of subsequent deblurring operations are more accurate. Further, we propose a joint correction algorithm for thermal radiation effect and deblurring based on NURBS surface fitting regularization constraint, which solves two problems simultaneously in one framework by constraining data terms by L2 norm, L1 norm constraining clear image prior term, L2 norm constraining thermal radiation effect layer and fuzzy kernel. The theory proposed in this paper shows excellent results in simulating thermal radiation and fuzzy degradation images and real thermal radiation degradation images, and the

中国知网 https://www.cnki.net

experimental data and restoration results verify the effectiveness and significance of the proposed method.

Finally, on the hardware platform TI KeyStone C66x multi-core TMS320C6678 DSP, the code transplant of the aero-optical correction algorithm is completed, and the hardware implementation of the aero-optical thermal radiation correction algorithm is completed by using MessageQ and OpenMP for multi-core parallel acceleration.

Key words: NURBS surface fitting, Thermal radiation effect, Transmission effect, Gaussian pyramid, Alternating iteration

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

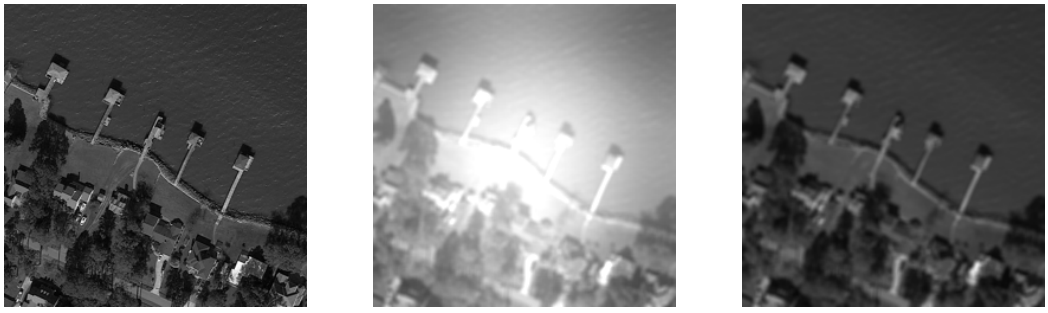
第 1 章 绪论.....1
1.1 研究的背景与意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 国内非均匀校正及气动光学热辐射效应研究现状.....3
1.2.2 国外非均匀校正及气动光学热辐射效应研究现状.....4
1.2.3 气动光学传输效应校正研究现状.....5
1.3 本文的研究内容.....6
第 2 章 气动光学退化图像建模与校正优化理论.....9
2.1 气动光学效应退化图像模型建立.....9
2.2 气动光学校正算法优化理论.....10
2.3 评价指标.....12
2.4 本章小结.....14
第 3 章 基于高斯金字塔和 NURBS 曲面的气动光学热辐射校正...17
3.1 高斯金字塔下采样.....17
3.2 NURBS 曲面拟合.....20
3.3 气动光学热辐射效应校正及增强.....24
3.4 实验结果与分析.....26
3.5 本章小结.....29
第 4 章 基于曲面拟合正则化约束的气动光学校正算法.....31
4.1 基于曲面拟合正则化约束的热辐射迭代校正.....31
4.2 气动光学传输效应校正算法.....35
4.3 气动光学热辐射效应与传输效应联合校正模型.....36
4.4 实验结果与分析.....42
4.5 本章小结.....50
第 5 章 气动光学校正算法的 DSP 设计.....53
5.1 DSP 硬件设计平台.....53
5.2 CCS 编程开发软件.....54
5.3 并行处理程序设计.....56
5.4 性能分析.....59
5.5 本章小结.....60
第 6 章 总结和展望.....61
6.1 全文总结.....61
6.2 课题未来展望.....62
参考文献.....65

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究的背景与意义

在全球信息化大爆发发展的时代大趋势下,人们认识世界的主要途径还是通过眼睛获得可视性信息,即图像数据信息。但是在实际生产和生活中，图像信息在图像的获取、生成、压缩、存储、变换过程往往受到诸多各种主观和客观外界因素的影响。例如当有光学成像探测导航系统的高速飞行器在大气层内飞行收集地面图像数据时，复杂的大气流场就会使图像产生气动光学效应影响图像质量，本文的主要目的就是探索校正与复原气动光学效应退化图像的方法。



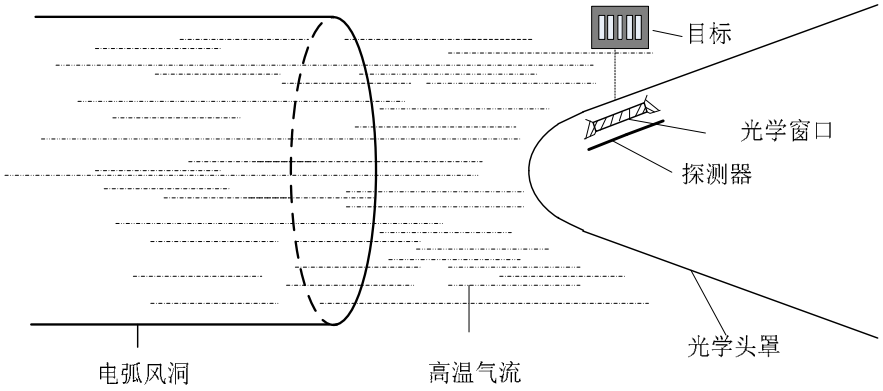
(a) (b) (c)

图 1-1 气动光学效应退化前后对比图(a) 清晰图像； (b) 气动光学热辐射效应 ；(c) 气动光学传输效应

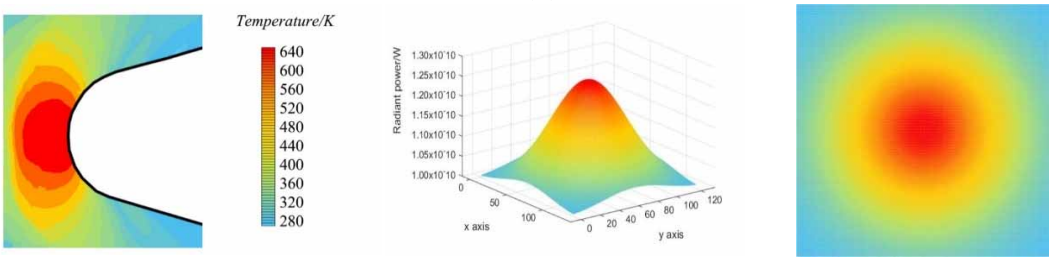
当高速飞行器在稠密的大气层中以高速或超高速飞行收集地面图像信息时，气流与探测器头罩相互作用，压缩的空气使飞行器受到阻滞，同时由于力的相互作用特性，与光学头罩表面接触的气流同样受到阻滞，在探测器镜头外围形成气流边界层，来流的动能因此被耗散而转变成热能，使头罩周围的气流温度升高，这种高速来流与头罩便面的对流换热现象通常称之为气动加热。此时，位于头部的光学头罩温度快速升高，并同时会产生高温激波。激波辐射是一个分子辐射过程，它由旋转、振动和电子能级跃迁引起气体辐射。激波辐射范围覆盖从紫外到长波红外谱段。电子能级跃迁（包括原子与其约束电子、离子与自由电子之间的能级跃迁）引起的辐射一般在紫外、可见光到近红外谱段。激波辐射也是光学成像探测系统

中国知网 https://www.cnki.net

的一种干扰源，它取决于飞行器的飞行速度、高度和飞行姿态等。随着飞行高度的降低，激波热辐射将增加，且辐射谱段不断拓宽。飞行速度越高，气动加热越严重。气动加热产生的热辐射也是光学成像探测系统的干扰源，不仅影响头罩材料的强度，而且影响成像探测系统对场景的探测效能，例如会导致响应波段的成像传感器饱和，该效应就被称为气动热辐射效应。如下图。该激波辐射会在图像局部区域非均匀增加背景噪声，劣化红外图像成像质量，降低目标图像探测信噪比。严重时，头罩热辐射甚至会使探测器饱和而不能响应来自目标的辐射，从而丧失对目标的探测能力。



(a)



(b) (c) (d)

图 1-2 风洞试验模拟热辐射效应图(a)电弧风洞试验示意图；(b) 头罩周围流场的温度分布；(c) 辐射功率图；(d) 像素分布

此外带有光学成像探测导航系统的高速飞行器在大气层内飞行时形成复杂的高速流场，对光学成像探测系统造成图像传输干扰，导致目标图像饱和度低和图像模糊，这是航天科技成像制导领域亟待解决的气动光学传输效应问题。受大气扰动湍流的影响，光学成像探测器获取到的图像往往具有信噪比低，目标边缘细节不清晰，

中国知网 https://www.cnki.net

目标形状轮廓和纹理信息不足等问题，为了有效地检测识别目标，必须进行气动光学退化图像的复原校正。

1.2 国内外研究现状

高速飞行器固液态燃料发动机羽流产生的强红外辐射是高速飞行器的重要图像信号特征，一方面该强红外辐射信号是用于检测飞行器图像信号的重要物理依据，另一方面该强红外辐射也可用于检测固液态燃料发动机故障的重要红外依据。由于强红外辐射引起的红外气动光学热辐射效应干扰，成像后的退化图像部分区域过于饱和，且该退化特征反映在退化图像上是加性的且整体非均匀的。

目前国内关于退化图像复原校正的技术主要可以分为两大类：一是基于深度学习框架的校正方法；二是基于传统退化图像模型的最优化求解方法。在国内外众多学者不断地研究、改进下，在一些主流的学术会议和顶级期刊上（如 CVPR，ICCV，ECCV，TPAMI，IJCV 等）都刊载了一些退化图像复原校正领域极具代表意义的理论或具有实际应用价值的技术。由于本文退化图像复原校正算法是基于传统退化图像模型的最优化求解方法，本章接下来会对国内外非均匀校正、热辐射校正以及去模糊校正算法进行介绍。

1.2.1 国内非均匀校正及气动光学热辐射效应研究现状

对于非均匀校正，国内很多专家学者提出了许多不错的方法。西安电子科技大学的周慧鑫提出了一种自适应估计红外焦平面阵列（IRFPA）非均匀性校正（NUC）参数的并行处理算法[1] ，该算法采用一组自适应滤波器来自适应地估计 IRFPA 中每个检测器的 NUC 参数来进行自适应估计红外焦平面阵列非均匀性校正。南京理工大学的左超提出了一种新的基于场景的红外焦平面阵列 IRFPA 非均匀性校正算法，该方法采用相位相关法进行运动估计，在满足相邻两帧间的亮度恒定假设时，以相邻几个帧间的像素亮度的均方误差之和作为代价函数，然后通过最小化这种代价函数来估计非均匀性校正参数[2]。华中科技大学的周波提出了一种基于焦平面阵列 FPA 温

中国知网 https://www.cnki.net

度的实时非均匀性校正算法，以补偿 FPA 温度波动引起的非均匀性[3]。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的常松涛提出了一种基于单参考的红外焦平面阵列两点非均匀性校正的解决方法[4]。这些非均匀校正的方法具有针对性，比如可以较好地进行去条带、去噪等。条带、噪声等虽然都是非均匀的，但并不直接适用于整体平滑、局部非均匀的热辐射效应校正。

为了充分利用热辐射效应的整体平滑、局部非均匀的特性，有些学者也提出了针对热辐射的非均匀校正方法。华中科技大学的刘立、张天序等利用各向同性的 TV 正则化模型估计出热辐射偏置场，同时利用滤波消除了图像细节和噪声对模型的影响[5]。浙江大学的曹彦鹏等通过将校正模型的导数拟合到梯度分量上来估计不均匀性，并提出了一种改进的双边滤波算法[6]。华中科技大学张天序团队的李乐仁翰、颜露新等采用了一种最小化算法估计偏置场方法[7]，然后通过减去估计的偏置场对退化图像进行恢复。时愈、洪汉玉、张天序等提出将热辐射偏置场的低频特性作为正则化项添加到校正模型中的退化图像非均匀校正方法[8]。这些方法能对单一热辐射效应进行校正，且得到不错的校正结果。

1.2.2 国外非均匀校正及气动光学热辐射效应研究现状

对于气动光学和热辐射效应校正，最早可追溯到 1952 年，Liepmann 针对准直光束通过湍流流场时所产生的光学影像使用纹影系统极限灵敏测量的方法分析与研究气动光学像差[9]；在 1979 年，美国空军武器实验室，空军飞行动力学实验室和美国宇航局召开了第一次关于气动光学的会议，首次提出了有关气动光学及其热辐射效应校正的理论；在 1982 年出版《Aero-optical phenomena》中，展示了机载激光系统受湍流附面层影响的研究结果，并对其进行了理论分析和模拟实验验证。自此建立了较为完整的气动光学和热辐射效应校正研究的理论体系及研究方法[10]；在气动光学和热辐射效应控制研究方面，美国的 Robert E.Childs 采用大涡模拟（LES）方法来研究和预测湍流引起的气动光学和热辐射效应[11]。在气动光学效应

中国知网 https://www.cnki.net

校正方面，美国 Philips 实验室利用迭代盲目反卷积、空变图像恢复等图像恢复技术进行气动光学和热辐射效应校正[12]；

对于非均匀校正方面，Gutschwager B 和 Hollandt J 提出了一种预定义未知且空间非均匀辐射或辐射温度分布的辐射源，在宽光学光谱范围内对成像系统进行非均匀校正的新方法[13]。Pipa DR 提出了一种基于递归最小二乘和仿射投影技术，补偿每个红外焦平面阵列图像像素的偏置和增益的方法，对红外焦平面阵列图像进行空间不均匀性校正，以更高的保真度呈现恢复的图像[14]。Ratliff BM 和 Hayat MM 提出了一种基于代数场景的焦平面阵列图像非均匀性校正算法，算法利用具有任意一维或二维平移运动的图像帧对来计算补偿器数量，然后用于消除 FPA 响应偏差中的不均匀性[15]。Boutemedjet A 提出了一种基于场景的红外焦平面阵列图像非均匀校正新技术，基于帧间配准的利用帧之间的纯平移运动模型，自适应校正外焦平面阵列图像像素不良和重影伪像之类的问题[16]。Torres SN 和 Hayat MM 提出了一种新颖的统计方法，从场景数据自适应估计红外焦平面阵列传感器生成图像的增益和偏倚不均匀性，推导出最佳的卡尔曼滤波器校正固定模式噪声真实红外和仿真影像的影响[17]。Hyun H J 和 Choi B I[18]提出了一种有效的基于场景的非均匀性校正算法，利用从输入场景中获得的均匀性对红外相机进行偏移校正。Khare S , Singh M 和 Kaushik B K[19]提出了一种非均匀性校正算法及其在可重构体系结构中的实现，可对数据进行实时性校正。Jintamethasawat R, Thanapirom C 和 Rattanawan P 等人[20]提出了一种在阵列探测器中进行太赫兹成像的像素校准方案，可以修正单个像素的非线性响应。

1.2.3 气动光学传输效应校正研究现状

对于图像复原中的气动光学传输效应校正（后文简称为去模糊）任务，一些专家学者发现利用图像数据信息的稀疏性作为先验标准是一种切实可行的方法。Fergus 等人[21]首先在估计气动光学传输效应点扩散函数（后文简称为模糊核）过程中引入稀疏信息先验，并且利用混合高斯模型来表征梯度稀疏先验信息，也就是重尾分布特

中国知网 https://www.cnki.net

性，但是由于需要人为设定初始模糊参数，使得算法泛化能力不强。在前者基础上 Shan 等人[22]首次用分段函数来表征重尾分布特性，而且两个阶段的正则化项有所不同，提高了拟合的准确性，提高了复原图像的质量。

但是，Levin 等人[23]研究指出在最大后验概率（MAP, Maximum a Posteriori）的数学求解模型下，证明了与先前直觉相反的推论，稀疏先验下最有利的解通常是一个模糊图像而不是一个清晰图像。因此，MAP 方法的全局最优解是无模糊解。基于这一研究，Krishnan 等人[24]发现图像模糊程度越大，稀疏项就越大，他们提出了一个 $L1/L2$ 稀疏先验项来保证最有利的求解是清晰图像。接着，Xu 等人[25]在去模糊模型中引入了L_0先验，这个方法可以对细小纹理和弱边缘进行滤除，使得图像的稀疏性大大增强，由于这种方法在当时效果显著，得到学者的广泛使用，成为一种经典方法。

除了基于稀疏先验的图像复原理论，一些专家学者也提出了基于统计学图像先验的方法，Pan 等人[26]的研究发现清晰图像的暗通道相比于模糊图像更加稀疏，基于此提出基于L_0范数的暗通道先验去模糊方法，这种方法对于不同场景甚至低光照条件都具有良好的效果，具有积极的意义。

除了应用图像先验信息的校正方法外，另一些专家学者还提出了基于显著性边缘的方法 Cho 和 Lee[27]提出了基于图像金字塔模型的边缘选择，利用上采样和下采样构建金字塔模型，每一层都估计模糊核，然后在迭代中不断凸显边缘信息。Xu 和 Jia[28] 提出了两阶段模糊核估计方法，他们研究发现在模糊核估计过程中，并非所有的纹理和边缘都具有有效性，一些细边缘和弱纹理甚至会对估计模糊核造成不利影响，所以他们滤除图像中的细小纹理和边缘而保留显著性边缘。

1.3 本文的研究内容

本文主要包含六个章节，具体如下安排：

中国知网 https://www.cnki.net

第一章首先介绍本文课题的研究背景与意义，然后介绍和总结国内外关于非均匀校正，气动光学热辐射效应校正以及模糊校正的研究进展，最后叙述本文的主要工作和研究内容安排。

第二章主要介绍气动光学退化图像建模以及气动光学校正算法的优化理论基础，并对本文会用到的一些图像复原评价指标进行详细的阐述。

第三章详细介绍基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合的热辐射校正算法。本章基于高斯金字塔模型对退化图像进行下采样达到平滑退化图像高频信息的效果，并在此基础上运用 NURBS 曲面拟合对下采样的图像进行曲面拟合，进而估计计算热辐射曲面，通过退化图像和估计的热辐射效应层计算并归一化得到潜在的去除热辐射效应层后的清晰图像。

第四章详细介绍基于 NURBS 曲面拟合正则化约束的气动光学热辐射效应及去模糊联合校正模型。在第三章的基础之上提出了基于 NURBS 曲面拟合正则化约束的热辐射交替迭代模型，对热辐射效应退化图像进行进一步校正。此外本章还会对去模糊校正进行介绍，并提供一种辐射效应及去模糊联合校正模型，最后通过定量实验来验证本章算法的有效性。

第五章主要阐述气动光学校正算法的 DSP 硬件实现工作。本章会介绍气动光学校正系统的硬件结构和相关的 DSP 设计原则，并且在此基础上进一步介绍系统主要模块的实现，最后展示硬件系统的复原效果。

第六章主要对本文的研究成果进行总结，并针对本文目前存在的问题和不足之处提出未来可以进一步改进的方向。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 气动光学退化图像建模与校正优化理论

本章主要介绍气动光学退化图像建模以及气动光学校正算法的优化理论基础，即气动光学退化图像模型优化框架和数值优化方法，建立基于 NURBS 曲面的潜在清晰图像 I 与热辐射效应曲面 S 交替迭代框架，在此框架下，通过半二次分裂法分离数据项和先验项的 L2 范数和 L1 范数，利用交替迭代优化框架求解模型病态问题。并对本文会用到的一些图像复原评价指标如峰值信噪比、结构相似性、图像模糊度进行详细的阐述.

2.1 气动光学效应退化图像模型建立

在退化图像的校正复原过程中，退化图像的模型一般建模为

$$y = Hx + n, \tag{2-1}$$

其中，y，x分别为待校正退化图像和校正清晰图像的向量或矩阵形式，H为图像模型退化矩阵，n为退化图像模型中各种噪声的统一代指。公式$(2-1)$是图像各种模糊退化，各种加性噪声退化问题的统一表达形式。

当图像模型退化矩阵H为单位矩阵E时，如公式$(2-2)$表示一般加性噪声退化图像模型

$$y = x + n, \tag{2-2}$$

其中，n代指退化图像模型中各种噪声。

当图像退化模型增加气动光学热辐射效应时，如公式$(2-3)$表示一般热辐射效应退化图像模型

$$y = x + S + n, \tag{2-3}$$

其中，S为退化图像模型中气动光学热辐射效应层。

当图像模型退化矩阵H为单位矩阵K时，如公式$(2-4)$表示一般具有气动光学传输效应的退化图像模型

$$y = Kx + n, \tag{2-4}$$

综上所述，热辐射效应造成的图像局部过饱和是加性地，且是平滑变化的，而气动光学传输效应造成的模糊退化则可看为清晰图

中国知网 https://www.cnki.net

像与点扩散函数卷积的结果，因此一般具有气动光学热辐射效应和气动光学传输效应的退化图像模型可如公式$(2-5)$表示为：

$$B = K \otimes I + S + N, \tag{2-5}$$

其中，B为退化图像，I为清晰图像，K为点扩散函数，$\otimes$代表卷积操作，S为气动光学热辐射效应层，N为其他噪声。

2.2 气动光学校正算法优化理论

本节介绍本文使用的气动光学退化图像模型优化框架和数值优化方法，优化理论是传统退化图像校正与复原方法的根本基础，本文气动光学退化图像复原校正模型的建立基于NURBS曲面的潜在清晰图像I与热辐射效应曲面S交替迭代框架，在此框架下，通过分离数据项和先验项的 L2 范数和 L1 范数，利用交替迭代优化框架求解模型病态问题。其对应的模型如下所示：

$$(\hat{I}, \hat{S}) = arg_{I,S}\, min \|B - I - S\|_2^2 + R(S) + R(I), \tag{2-6}$$

其中，更具体的

$$\begin{cases} R(S) = \alpha_1 \|\nabla S\|_2^2 + \alpha_2 \|S - S_0\|_2^2 \\ R(I) = \beta \|\nabla I\|_1. \end{cases} \tag{2-7}$$

当式$(2-7)$中数据项与先验项分别为 L2 范数和 L1 范数时，由于 L1 和 L2 范数的耦合，无法求得解析解，必须通过分离 L1 范数和 L2 范数，然后利用交替迭代优化方式求解，常用的解耦优化方法有交替迭代方向乘子（Alternating Direction of Multipliers, ADMM）法[29]、Split Bregman 法[30]和半二次分裂（Half-quadratic Splitting, HQS）法[31]。本文中主要使用半二次分裂法和 Split Bregman 法求解耦合模型最优化问题。

半二次分裂法（Half-quadratic Splitting）可实现对最优化问题中的病态问题进行解耦操作，将复杂且难以求解的优化问题分解为多个容易求解的简单优化问题，以式$(2-8)$为例

$$\hat{x} = arg_x\, min \frac{1}{2} \|y - Hx\|_2^2 + \alpha R(x), \tag{2-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

半二次分裂法的具体操作为分离数据项$\frac{1}{2}\|y-Hx\|_2^2$与约束项$\alpha R(x)$,再设定辅助变量$u=x$，将原病态问题分解为，

$$\hat{x}=arg_x\,min\frac{1}{2}\|y-Hx\|_2^2+\alpha R(u)+\frac{\beta}{2}\|u-x\|_2^2, \qquad (2-9)$$

其中，β为惩罚因子，半二次分裂法可将最优化问题中的病态问题分解为两个便于求解的子问题进行交替迭代求解，

$$\hat{x}=arg_x\,min\frac{1}{2}\|y-Hx\|_2^2+\frac{\beta}{2}\left\|u^k-x\right\|_2^2, \qquad (2-10)$$

$$\hat{u}=arg_u\,min\alpha R(u)+\frac{\beta}{2}\left\|u-x^{k+1}\right\|_2^2, \qquad (2-11)$$

其中 k 为迭代次数，对式$(2-10)$可直接通过偏导求解得到解析解的形式，对于式$(2-11)$，若$R(u)$为 L2 范数约束项，则也可通过偏导求解得到解析解的形式，若$R(u)$为 L1 范数约束项，则可通过软阈值收缩法[32]得到解析解的形式。

Split-Bregman 迭代算法也可以高效的求解泛函的 L1 范数最小值问题。以式$(2-12)$为例

$$\hat{x}=arg_x\,min\|\phi(x)\|_1+R(x), \qquad (2-12)$$

令$d=\phi(x)$，得到式$(2-13)$

$$\hat{x}=arg_x\,min\|d\|_1+R(x)+\frac{\lambda}{2}\|d-\phi(x)\|_2^2, \qquad (2-13)$$

令$J(x,d)=\|d\|_1+R(x)$，得到式$(2-14)$

$$\hat{x}=arg_x\,min\,J(x,d)+\frac{\lambda}{2}\|d-\phi(x)\|_2^2, \qquad (2-14)$$

对其进行 Bregman 迭代，得到以下求解式，

中国知网 https://www.cnki.net

$$(x^{k+1}, d^{k+1}) = arg_{x,d}\, min\, D_J^p(x, x^k, d, d^k) + \frac{\lambda}{2}\|d - \phi(x)\|_2^2, \quad (2-15)$$

$$P_x^{k+1} = P_x^k - \lambda(\nabla\phi)^T(\phi(x^{k+1}) - d^{k+1}), \quad (2-16)$$

$$P_d^{k+1} = P_d^k - \lambda(\nabla\phi)^T\left(d^{k+1} - \phi(x^{k+1})\right), \quad (2-17)$$

同理通过偏导求解上式得到解析解的形式。

2.3 评价指标

在进行仿真图像实验过程中，如何评价校正处理后的图像是否满足要求是非常必要的，对于仿真退化图像我们通常有三个非常重要的图像质量客观评价指标：一是计算校正后清晰图像与仿真前原始图像的峰值信噪比（Peak Signal to Noise Ratio, PSNR）来评价图像复原效果的优劣；二是通过亮度、对比度和结构度量三个参数组合定义的指标结构相似性（Structure Similarity Index，SSIM）；三是基于 Haar 小波变换提取图像中显著的稳定边缘点来判断图像模糊程度的指标图像模糊度。

(1) 峰值信噪比

峰值信噪比（Peak Signal to Noise Ratio, PSNR）是指参考图像与待评价图像之间均方误差相对于图像最大值的平方。其定义为

$$PSNR = 10log_{10}\left(\frac{MAXI^2}{MSE}\right) = 20log_{10}\left(\frac{MAXI}{MSE}\right), \quad (2-18)$$

其中，$MAXI$指灰度图像像素最大值，如 8 位灰度图像的最大像素值$MAXI = 255$。MSE是指基准图像与目标检测图像之间的均方误差，可表示为

$$MSE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(I_i - \hat{I}_i\right), \quad (2-19)$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，N为图像中像素数量，i为像素索引，I和$\hat{I}$基准图像与目标检测图像。均方误差(Mean Square Error，MSE)是反映参考基准图像与目标图像之间差异程度的一种度量，即基准图像与目标检测图像对应像素之差的平方的期望值。MSE 可以评价图像间的变化程度，MSE 的值越小，说明基准图像与目标检测图像之间像素值差异越小。

PSNR 是最普遍和使用最为广泛的一种图像客观评价指标，其单位为分贝(dB)，一般情况下，PSNR 值与目标检测图像质量成正相关，但是由于并未考虑到人眼的视觉特性（人眼对低频区域的亮度对比差异敏感度较高，且对一个区域的感知结果会受到其周围邻近区域的影响等），所以会出现 PSNR 值与人的视觉感官不一致的情况。

(2) 结构相似性

结构相似性（Structure Similarity Index，SSIM）是衡量参考图像和待评价图像相似度的指标。其定义为

$$SSIM(I,\hat{I}) = \frac{(2\mu_I\mu_{\hat{I}} + C_1) + (\sigma_{I\hat{I}} + C_2)}{({\mu_I}^2 + {\mu_{\hat{I}}}^2 + C_1) + ({\sigma_I}^2 + {\sigma_{\hat{I}}}^2 + C_2)}, \qquad (2-20)$$

其中，μ_I和$\mu_{\hat{I}}$分别为基准图像I与目标检测图像$\hat{I}$的均值，${\sigma_I}^2$和${\sigma_{\hat{I}}}^2$分别为基准图像I与目标检测图像$\hat{I}$的方差，$\sigma_{I\hat{I}}$为基准图像I与目标检测图像$\hat{I}$的协方差。$C_1 = (k_1L_1)^2, C_2 = (k_2L_2)^2$为维持稳定的常数，$L$为对应图像像素的动态范围（一般为 255），一般地，系数$k_1 = 0.01, k_2 = 0.03$。一般情况下，SSIM 值与目标检测图像质量成正相关，即在值域 0 到 1 的范围内，SSIM 值越高，说明基准图像I与目标检测图像$\hat{I}$的相似性更高，进而反映图像恢复算法的处理效果。

(3) 图像模糊度

图像模糊度是一种基于 Haar 小波变换来评判图像模糊程度的方法，其原理是通过提取待评价图像中稳定的边缘点即零交叉点，来对待评价图像给出一个客观且稳定的评价。更具体地，利用 Haar 小波变换的多尺度特性，将图像更加高效的在不同尺度上细分为多个分量，对于二维的 Haar 小波来说，图像可分解为：

$$A_{2^s}^d f = \left(f(x,y) * \phi_{2^s}(-x)\phi_{2^s}(-y)(2^{-s}n, 2^{-s}n)\right)_{(n,m)\in Z^2}, \qquad (2-21)$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$D_{2^s}^1 f = \left(f(x,y) * \phi_{2^s}(-x)\varphi_{2^s}(-y)(2^{-s}n, 2^{-s}n)\right)_{(n,m)\in Z^2}, \quad (2-22)$$

$$D_{2^s}^2 f = \left(f(x,y) * \varphi_{2^s}(-x)\phi_{2^s}(-y)(2^{-s}n, 2^{-s}n)\right)_{(n,m)\in Z^2}, \quad (2-23)$$

$$D_{2^s}^3 f = \left(f(x,y) * \varphi_{2^s}(-x)\varphi_{2^s}(-y)(2^{-s}n, 2^{-s}n)\right)_{(n,m)\in Z^2}, \quad (2-24)$$

其中，φ和ϕ分别是对应的尺度函数和小波函数，根据变换模型，对于第s层变换来说，图像被分解为 4 个 1/4 大小的图像，每个都是图像与小波基的内积，每一层包含从前一层来的低频信息$A_{2^s}^d f$和水平、垂直和对角线信息$D_{2^s}^1 f$，$D_{2^s}^2 f$，$D_{2^s}^3 f$。

图像经过一层Haar小波变换后得到了对角细节分量矩阵$D_{2^s}^3 f$，对$|D_{2^s}^3 f|$进行灰度转换，使矩阵上的细节分量值转换到 0 至 255 之间，得到对角细节分量灰度矩阵，此时矩阵上的局部极大值对应着图像中的边缘特征点，图像的平坦区域对应着矩阵上的 0 值。当图像模糊时，其边缘上的相邻象素由于邻域灰度特征相近，经过 Haar 小波变换后，得到的对角细节分量灰度矩阵上对应的相邻矩阵点的值就会相等，而且当图像模糊程度越大时，这类边缘邻域相等点就越多。在对角细节分量灰度矩阵上以这类边缘邻域相等点作为选取的特征点，检测出这些特征点的数目n_c，矩阵象素数目为N，模糊判断值d的计算公式为：

$$d = \frac{n_c}{N}, \quad (2-25)$$

模糊度的值域范围为[0,1]，一般情况下模糊度数值与图像模糊程度成正相关，且当 $d>0.15$ 时，我们认为图像比较模糊。该评价参数适用于目标特征比较明显的图像模糊度计算。

2.4 本章小结

主要介绍气动光学退化图像建模以及气动光学校正算法的优化理论基础，即气动光学退化图像模型优化框架和数值优化方法，介绍了如何建立基于 NURBS 曲面的潜在清晰图像 I 与热辐射效应曲面 S 交替迭代框架模型，和半二次分裂法、Split-Bregman 法是如何实现

中国知网 https://www.cnki.net

对最优化问题中的病态问题进行解耦操作，将复杂且难以求解的优化问题分解为多个容易求解的简单优化问题。在此基础上，构建了一个完整的通过半二次分裂法分离数据项和先验项的 L2 范数和 L1 范数，利用交替迭代优化框架求解模型病态问题的模板。为第四章的统一校正模型提供了理论基础并在结尾对图像复原评价指标如峰值信噪比、结构相似性、图像模糊度进行公式上的推导与说明，为后文检测算法理论有效性给予了参考标准。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 基于高斯金字塔和 NURBS 曲面的气动光学热辐射校正

本章开始正式介绍基于 NURBS 曲面的气动光学校正算法，针对气动光学热辐射效应退化图像，我们的目的是要得到清晰图像，因为气动光学热辐射效应是一种加性噪声，所以我们如果能够计算出气动光学热辐射效应层，接下来只需通过退化图像减去气动光学热辐射效应层就能得到清晰图像，如何估计气动光学热辐射效应层，就是我们接下来需要解决的第一个问题。本章我们将使用 NURBS 曲面拟合的方式来估计气动光学热辐射效应层，但是退化图像中的高频信息就会对我们拟合曲面造成干扰，一般针对高频信息我们采用滤波的方法，且目前各种滤波方法都很成熟，效果也很好，但是耗时和程序计算量也是同步增加，而且我们在进行 NURBS 曲面拟合时刚好需要下采样，因此我们选用高斯金字塔来同时完成两项预处理目标即滤波和下采样，为后续的 NURBS 曲面拟合和热辐射校正打下良好的基础。

3.1 高斯金字塔下采样

对于气动光学退化图像，我们不会直接对其直接进行校正操作，对退化图像进行有效的预处理能更好地对其进行后续校正操作，加快后续校正操作的效率和结果的准确性。

针对气动光学热辐射效应退化图像，最终目的就是要得到清晰图像，因为气动光学热辐射效应是一种加性噪声，所以我们如果能够计算出气动光学热辐射效应层，通过退化图像减去气动光学热辐射效应层就能得到清晰图像，因此计算气动光学热辐射效应层就成了我们的首要目标。

我们将使用 NURBS 曲面拟合的方式来估计气动光学热辐射效应层，但是退化图像中的高频信息就会对我们拟合曲面造成干扰，一般针对高频信息我们采用滤波的方法，经典滤波方法主要有低通、高通、带通、带阻滤波，现代滤波方法也有小波滤波，自适应滤波，匹配滤波，最优滤波，卷积滤波，基于人工智能信号处理的滤波及

中国知网 https://www.cnki.net

复合多项技术的滤波等。且目前各种滤波方法都相对成熟，应用广泛，效果也很好，但是耗时和程序计算量也是同步增加。

此时我们发现在进行 NURBS 曲面拟合时刚好需要对图像数据信息进行下采样，那么有没有一种方法能同时解决两个问题呢，因此我们想到了使用高斯金字塔来同时完成两项预处理目标即滤波和下采样。高斯图像金字塔对图像进行预置高斯模糊核的高斯滤波且删除滤波后图像的偶数行和列完成了下采样操作。

高斯图像金字塔是图像多尺度表达中的一种，其最主要用途为对目标图像进行分割操作，是一种以多级分辨率来解释图像中目标信息的有效但概念简单的塔状结构。高斯图像金字塔最初用于机器视觉和图像压缩，图像的高斯金字塔是将目标图像进行多级分辨率处理然后以金字塔形状排列的各级分辨率图像的操作，且各级金字塔分辨率逐步降低，但是图像信息均来源于同一张原始图像集合。高斯图像金字塔各级通过梯次逐步降低分辨率的同时下采样获得，直至达到某个预先设定的终止阈值才停止继续下采样操作。我们将这种一层一层的各级分辨率图像构成的塔状结构比喻成金字塔，且层级越高，图像尺度越小，图像分辨率越低。

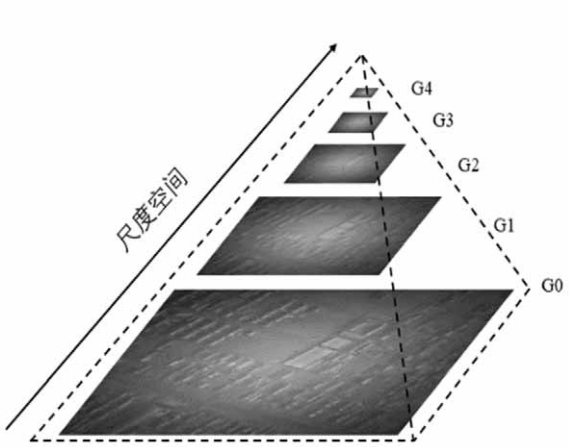
高斯金字塔的具体操作步骤一般为两步：（1）对图像进行预置高斯模糊核的高斯滤波（2）删除滤波后图像的偶数行和列。更具体地，原始图像G_0具有$M*N$个像素数据点，通过一次高斯金字塔操作后得到图像G_1具有$M/2*N/2$个像素数据点，只有原图像的四分之一，通过重复不停的迭代步骤得到整个金字塔结构。具体算法如下：

输入气动热辐射效应退化图像记为G_0，利用高斯模糊核对其进行卷积，然后对卷积图像进行下采样（去除偶数行和列），得到上一层图像G_1，以此类推，直至得到满足要求的图像G_n。

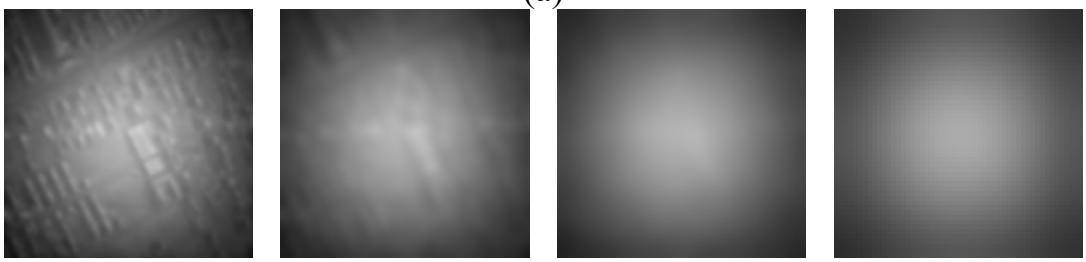
$$G_n = Down\big(K(k,\sigma) * G_{(n-1)}\big), \qquad (3-1)$$

其中，$Down$代表下采样过程，G_n表示高斯金字塔第n层图像，n表示高斯金字塔当前层数，G_n为高斯金字塔中$G_{(n-1)}$的高一层图像，$K(k,\sigma)$为卷积用高斯模糊核，其大小为行列$k \times k$的方形矩阵，高斯模糊方差为σ。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)



(b) (c) (d) (e)

图 3-1 多尺度高斯金字塔下采样各层效果图(a)高斯金字塔示意图；(b)G0 层图像； (c) G1 层图像；(d) G2 层图像； (e) G3 层图像

可以很明显的发现G_4的像素分布以及很接近我们需要求解的气动光学热辐射效应层，相比于传统的滤波加下采样操作，高斯金字塔省时且高效的完成了我们的预定目标，为接下来的 NURBS 曲面拟合和退化图像校正提供了有利条件。

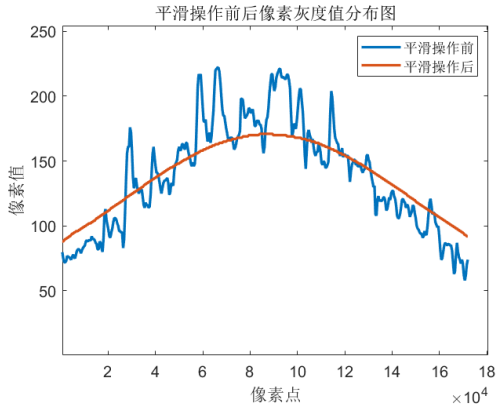


图 3-2 高斯金字塔平滑前后像素值分布图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 NURBS 曲面拟合

高斯金字塔输出的潜在热辐射效应层需要通过曲面建模的方式进行进一步的平滑操作，这里我们选用 NURBS 曲面拟合的曲面建模方式，传统建模方式如 B 样条方法虽然在表示与设计自由型曲线曲面形状时显示了强大的威力，然而在表示与设计初等曲线曲面时却遇到了麻烦。因为 B 样条曲线包括其特例的 Bezier 曲线都不能精确表示出抛物线外的二次曲线，B 样条曲面包括其特例的 Bezier 曲面都不能精确表示出抛物面外的二次曲面，而只能给出近似表示。提出 NURBS 方法，即非均匀有理 B 样条方法主要是为了找到与描述自由型曲线曲面的 B 样条方法既相统一、又能精确表示二次曲线弧与二次曲面的数学方法。

NURBS 是 Non-Uniform Rational B-Splines 的缩写，即非均匀有理 B 样条的。其具体解释是：(1)Non-Uniform（非均匀性）：是指一个控制顶点的影响力的范围能够改变。当创建一个不规则曲面的时候这一点非常有用。同样，统一的曲线和曲面在透视投影下也不是无变化的，对于交互的 3D 建模来说这是一个严重的缺陷。(2)Rational（有理）：是指每个 NURBS 物体都可以用有理多项式形式表达式来定义。(3)B-Spline(B 样条)：是指用路线来构建条曲线，在一个或更多的点之间以内插值替换的。

简单地说，NURBS 就是专门针对光滑曲面的一种造型方法。NURBS 造型总是由曲线和曲面来定义的，所以要在 NURBS 表面里生成条有棱角的边是很困难的。就是因为这一特点，我们可以用它做出各种复杂的曲面造型和表现特殊的效果，因此使用 NURBS 来拟合气动热辐射效应曲面是极好的。

S1. 分别计算拟合像素点行方向与列方向的节点矢量，并利用行方向与列方向的节点矢量构建 NURBS 曲面的基底函数矩阵，依据弦长划分法对拟合像素点的行方向与列方向进行参数化操作，得到拟合像素点的第一参数方向与第二参数方向；分别设定拟合像素点每一参数方向的拟合次数，并根据每一参数方向的拟合次数计算拟合像素点每一参数方向的节点矢量；对每一参数方向的节点向量进行递推，

中国知网 https://www.cnki.net

构建关于 NURBS 曲面的基底函数矩阵 N。

将图像G_n作为拟合输入像素点，像素点的行方向和列方向分别视为参数化x方向和参数化y方向，像素点第i行第j列的参数化记为$x_{i,j}$，依据弦长划分法对像素点$p_{i,j}$进行参数化操作。

本例设定x方向的曲面次数$a=3$和y方向曲面次数$b=3$并令初始权因子$w_0=1$，得到x方向节点矢量$X=[x_0,x_1,\cdots,x_{m-a+1}]$为：

$$\begin{cases} x_{0,j}=0\,,x_{m-a+1,j}=1 \\ x_{i,j}=x_{i-1,j}+\dfrac{\left|p_{i,j}-p_{i-1,j}\right|^{\frac{1}{2}}}{\sum_{t=1}^{n}\left|p_{t,j}-p_{t-1,j}\right|} \\ x_i=\dfrac{1}{n+1}\sum_{j=0}^{n}x_{i,j}\,. \end{cases} \tag{3-2}$$

同理得y方向节点矢量 $Y=[y_0,y_1,\cdots,y_{n-b+1}]$，

$$\begin{cases} y_{i,0}=0,y_{i,m-b+1}=1 \\ y_{i,j}=y_{i,j-1}+\dfrac{\left|p_{i,j}-p_{i,j-1}\right|^{\frac{1}{2}}}{\sum_{t=1}^{n}\left|p_{i,t}-p_{i,t-1}\right|} \\ y_i=\dfrac{1}{n+1}\sum_{i=0}^{m}y_{i,j}\,. \end{cases} \tag{3-3}$$

递推得出x方向基底函数$N_{i,a}(x)$和y方向基底函数$N_{j,b}(y)$：

$$\begin{cases} N_{i,0}(x)=\begin{cases}1, & 若x_i\le x\le x_{i+1}\\ 0, & otherwise\end{cases} \\ N_{i,m}(x)=\dfrac{x-x_i}{x_{i+m}-x_i}N_{i,m-1}(x)+\dfrac{x_{i+m+1}-x}{x_{i+m+1}-x_{i+1}}N_{i+1,m-1}(x). \end{cases} \tag{3-4}$$

更具体地，基底函数N为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$N=\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & & \\ N_{2,1} & N_{2,2} & N_{2,3} & & & & & & \\ & & \cdots & & & & & & \\ & & & \ddots & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & \ddots & & & \\ & & & & & \cdots & & & \\ & & & & & & N_{n,1} & N_{n,2} & N_{n,3} \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix} \tag{3-5}$$

$$\begin{cases} t_i = x_{i+1} - x_i (i = 0,1 \ldots, n) \\ N_{i,1} = \dfrac{(t_{i+2})^2}{t_i + t_{i+1} + t_{i+2}} \\ N_{i,2} = \dfrac{t_{i+2}(t_i + t_{i+1})}{t_i + t_{i+1} + t_{i+2}} + \dfrac{t_{i+1}(t_{i+2} + t_{i+3})}{t_i + t_{i+1} + t_{i+2}} \\ N_{i,3} = \dfrac{(t_{i+1})^2}{t_i + t_{i+1} + t_{i+2}}. \end{cases} \tag{3-6}$$

基于 NURBS 曲面反算法计算 NURBS 曲面的控制点向量，具体步骤为：利用公式$P = ND$得到控制点向量，其中，P表示拟合像素点的向量，N表示基底函数矩阵，D表示控制点向量。

$$D = N^{-1}P, \tag{3-7}$$

其中,$D = [d_1 \quad \cdots \quad d_{n+1}], P = [e_1 \quad \cdots \quad e_{n+1}]$，更具体的

$$\begin{cases} t_i = x_{i+1} - x_i (i = 0,1 \ldots, n) \\ e_1 = p_0 - \dfrac{t_3}{3} p_0 \\ e_n = (t_{i+1} + t_{i+2}) p_{n-1} \\ e_{n+1} = p_n - \dfrac{t_{n+2}}{3} p_n. \end{cases} \tag{3-8}$$

其中，x_i为第i个节点向量值，p_n为第n个像素点坐标，得到曲面拟合所需的新的控制点向量 D。

根据控制点向量进行曲面修正得到NURBS 曲面的新权因子包括：

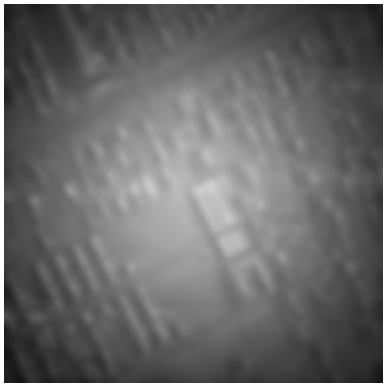
中国知网 https://www.cnki.net

$$w_{i,j} = w_0 * \left[1 \pm \frac{r}{\left(d_{i,j} - p_{i,j} - h\right)}\right] (i \in [0,m], j \in [0,n]), \quad (3-9)$$

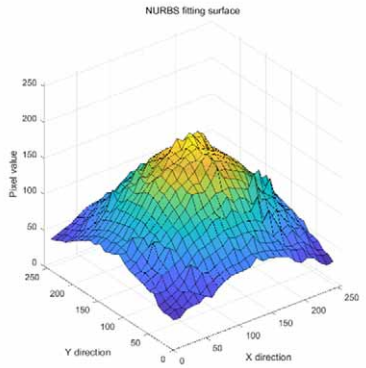
计算得到新权因子，其中，$w_{i,j}$表示新权因子，w_0表示初权因子，$p_{i,j}$表示拟合像素点，$d_{i,j}$表示控制点，i、j分别表示拟合像素点所在的行与列数，r表示拟合像素点到控制点的欧式距离，h表示将拟合像素点处的曲面向控制点进行修正的距离。建立基于 NURBS 曲面拟合的热辐射效应校正公式，具体公式如下：

$$S(N,D,w) = \frac{\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n} w_{i,j}N_{i,j}D_{i,j}}{\sum_{i=0}^{m}\sum_{j=0}^{n} w_{i,j}N_{i,j}} (i \in [0,m], j \in [0,n]), \quad (3-10)$$

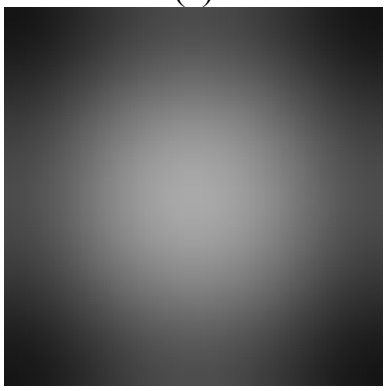
构造基于 NURBS 曲面的曲面方程，其中，$S(N,D,w)$表示曲面方程，N、$N_{i,j}$表示基底函数矩阵，D、$D_{i,j}$表示控制点向量，w、$w_{i,j}$表示新权因子，i、j分别表示拟合像素点所在的行与列数。



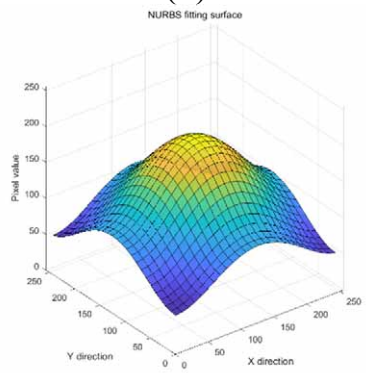
(a)



(b)



(c)



(d)

图 3-3 高斯金字塔处理前后热辐射曲面拟合效果图(a) 退化图像；(b) 退化图像拟合曲面；(c) 高斯金字塔处理后潜在热辐射效应层；(d) 潜在热辐射效应层拟合曲面

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 气动光学热辐射效应校正及增强

气动光学热辐射效应是一种加性噪声，所以我们如果能够计算出气动光学热辐射效应层，接下来只需通过退化图像减去气动光学热辐射效应层就能得到清晰图像。

$$I = B - S - N, \tag{3-11}$$

其中，B为模糊退化图像（blurry image），I为潜在清晰图像（latent image），S为热辐射效应层（Thermal radiation effect layer），N为其他噪声（noise）。

但是由于 NURBS 曲面拟合的算法原理决定，拟合出的气动光学热辐射效应曲面相比与实际热辐射曲面会存在像素值分布偏高的特点，因此若直接使用模糊退化图像与NURBS曲面拟合的热辐射曲面可能结果上存在偏差，因此还需要对输出的潜在清晰图像进行图像像素增强和归一化。

图像增强算法主要是对光学成像设备采集的原始图像进行一系列必要的加工处理， 增强图像的整体效果例如整体亮度升高或者降低或是局部细节信息的细化， 从而提高整体图像与局部图像的像素值对比度， 抑制或者去除对后续操作不必要甚至有害的图像细节信息，改善输出图像的成像质量，使其更符合人眼的视觉特性习惯。

遍历图像像素矩阵中的每一个像素点，设定像素矩阵中像素值最高值$max(x)$，像素值最低值$min(x)$，对全图的像素数据进行归一化处理，具体公式如下

$$x' = \big(x - min(x)\big)/\big(max(x) - min(x)\big), \tag{3-12}$$

其中x'为归一化之后的像素数据，x为原始像素数据。实际操作中$max(x)$和$min(x)$若不稳定，会极大程度地影响归一化结构，使得后续的操作和使用效果也不稳定，对此在实际操作中我们也可使用经验常量来辅助替代$max(x)$和$min(x)$。

中国知网 https://www.cnki.net

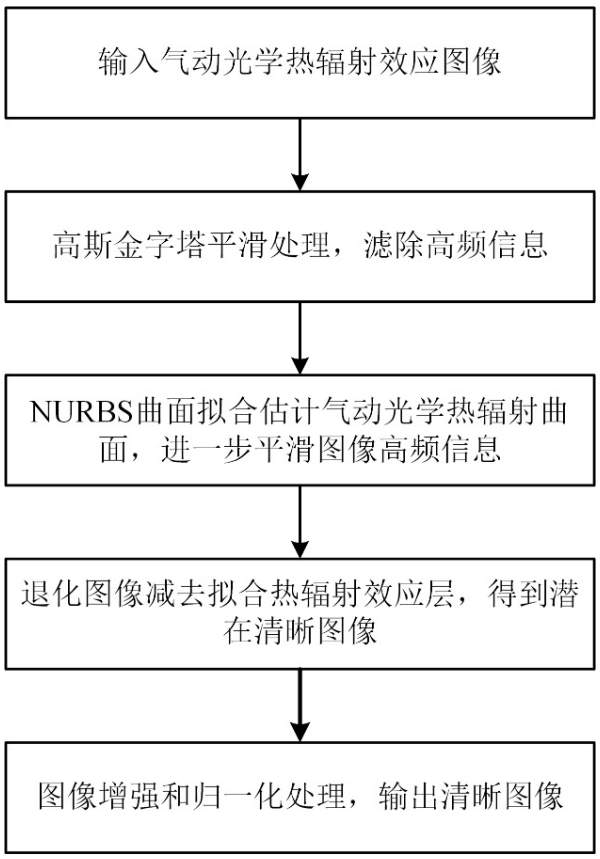


图 3-4　热辐射校正流程图图

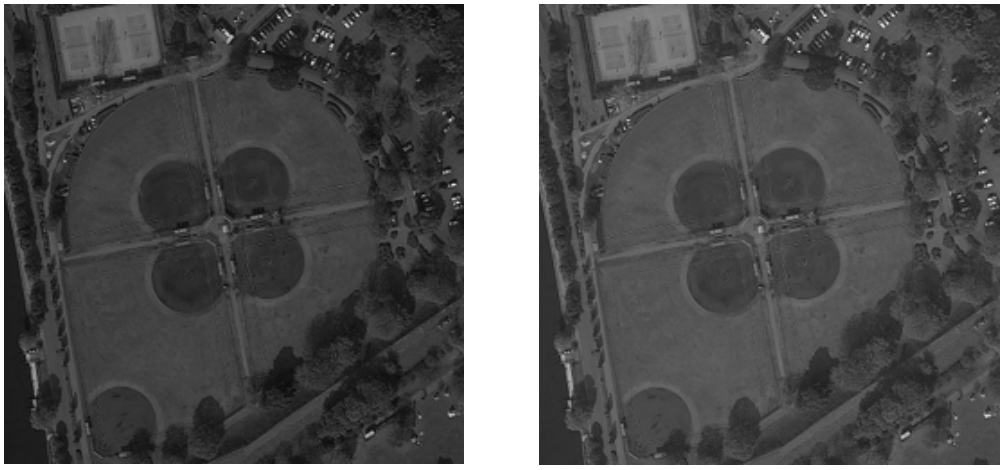


图 3-5　归一化前后图像效果图

综上所述，基于 NURBS 曲面拟合的气动光学热辐射效应校正算法可归纳为以下五个步骤：

（1）输入气动光学热辐射效应退化图像。

（2）高斯金字塔平滑处理图像，滤除输入图像的高频信息。

中国知网　https://www.cnki.net

（3）NURBS 曲面拟合估计气动光学热辐射曲面，进一步平滑图像高频信息。

（4）退化图像减去拟合热辐射效应层，得到潜在清晰图像。

（5）图像增强和归一化处理，输出清晰图像。

表 3-1 基于 NURBS 曲面拟合的去热辐射算法

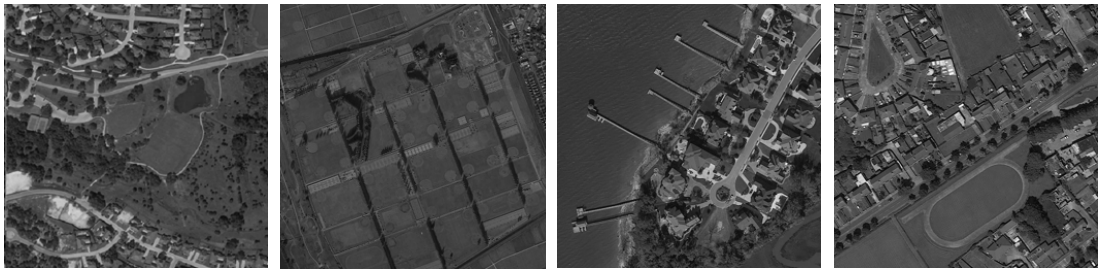
算法一：基于 NURBS 曲面拟合的气动光学热辐射效应校正算法
输入：具有气动光学热辐射效应的退化图像B
Step 1:根据高斯金字塔模型针对具有热辐射效应的退化图像 B 进行 4 次下采样操作，得到第四层下采样图像G_4.
Step 2:根据具有热辐射效应的退化图像 B 减去第四层下采样图像G_4，得到潜在清晰图像I_0.
Step 3:根据潜在清晰图像I_0，对其进行图像增强和归一化得到清晰图像I.
输出：清晰图像I

3.4 实验结果与分析

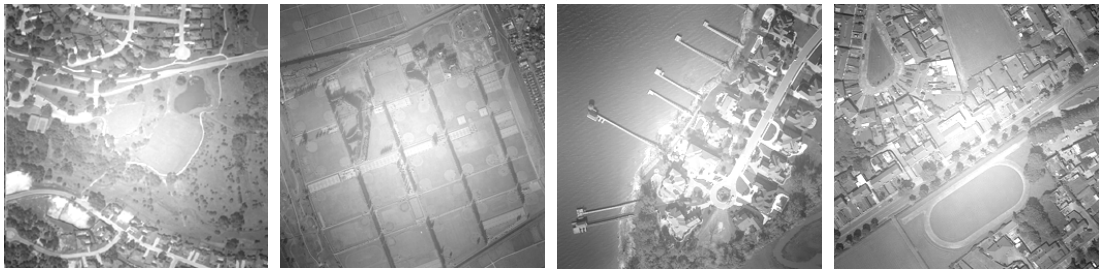
本章算法采用 matlab2020b 的程序实现，运行环境为 Windows11，处理器为 AMD R4800H。实验所用遥感卫星图像和红外图像来自于航空图像数据库。涵盖了地面房屋建筑目标图像，地面空旷绿化地目标图像，水面河流港口目标图像，水面舰艇船舶目标图像等.

我们针对 4 张清晰图像，在其上下左右中五个不同位置添加气动光学热辐射效应层，具体为在五个不同位置添加高斯分布型加性噪声，我们还通过控制高斯分布方差值对每种类型再细分为 4 种不同的强弱等级（sigma 分别为 1.0/1.25/1.5/2.0），用总计 80 张图像进行仿真图像与 Li 方法和 Shi 方法进行对比实验。如图 3-7，我们挑选了在中间位置添加 sigma=1.5 热辐射的仿真退化图校正结果结果比较。如图 3-8，我们对 4 张清晰图像分别在上下左右 4 各方向添加 4 种等级热辐射共计 16 张仿真图进行校正前后 PSNR 和 SSIM 值对比。

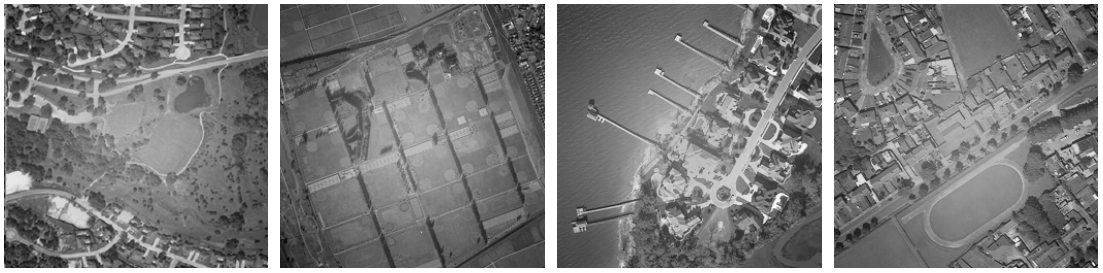
中国知网 https://www.cnki.net



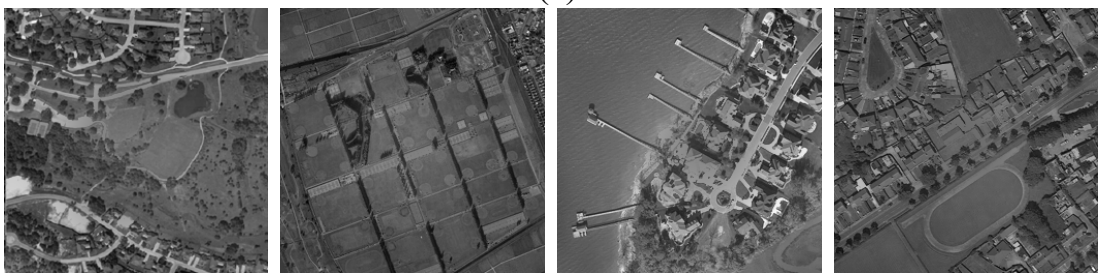
(a)



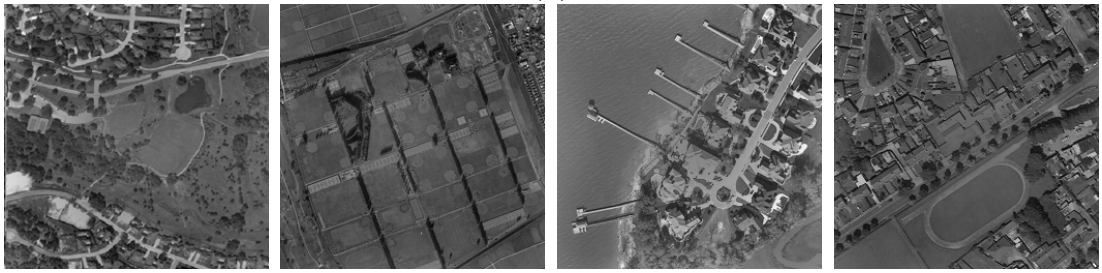
(b)



(c)



(d)

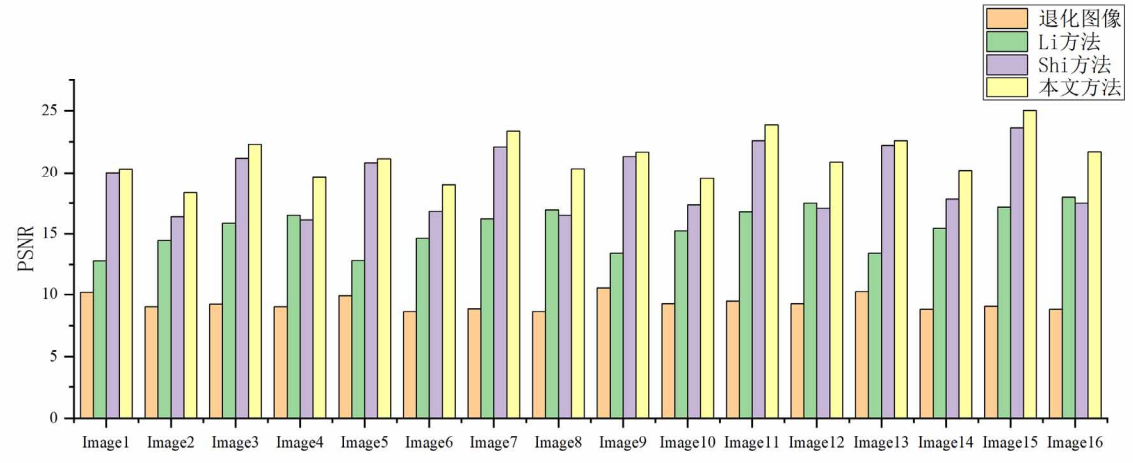


(e)

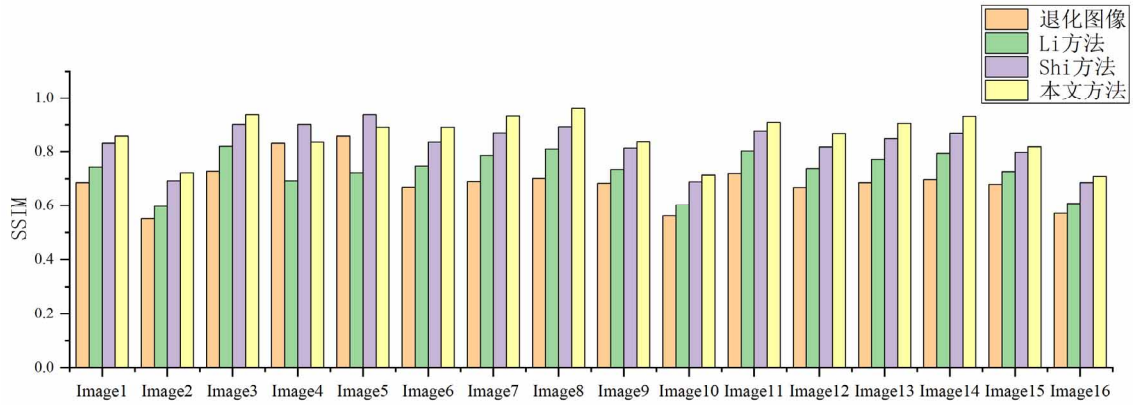
图 3-6 仿真热辐射效应退化图像的校正结果比较(a)清晰图像； (b)仿真退化图像； (c)Li 方法校正结果 ； (d) Shi 方法校正结果；(e) 我们方法的校正结果

中国知网 https://www.cnki.net

最终的实验结果如图 3-7 所示，为了定量评价本章的热辐射校正算法，本章采用 PSNR 和 SSIM 两个常用的客观图像评价指标来评判复原质量，校正后图像相比退化图像 PSNR 和 SSIM 有极大幅度的提升，相比于 Li 方法校正结果和 Shi 方法校正结果更好的 PSNR 和 SSIM 值也体现了本章校正算法的有效性，算法恢复后的图像具有更高的质量。



(a)



(b)

图 3-7 各方法校正前后 PSNR 和 SSIM 值对比图(a) PSNR 对比图；(b) SSIM 对比图

Image1-Image16 分别为 4 张清晰图像分别在上、下、左、右四个方向添加四种等级热辐射得到的共计 16 张仿真图序列。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 本章小结

本章详细介绍了基于 NURBS 曲面的气动光学校正算法，从退化图像预处理，到曲面拟合气动光学热辐射效应曲面，最终得到清晰图像。本章校正算法着重针对气动光学热辐射效应退化图像，为了去除气动光学热辐射效应得到清晰图像，使用高斯金字塔对气动光学效应退化图像进行预处理，同时完成退化图像平滑高频信息滤波和图像数据信息下采样两项预处理目标。然后利用高斯金字塔处理后图像分别计算待拟合图像像素点行方向与列方向的节点矢量，并利用行方向与列方向的节点矢量构建NURBS曲面的基底函数矩阵，依据弦长划分法对拟合像素点的行方向与列方向进行参数化操作，构建NURBS曲面，拟合气动光学热辐射效应层。退化图像减去拟合热辐射效应层，得到潜在清晰图像。最后对输出的潜在清晰图像进行图像像素增强和归一化，输出最终的清晰图像。并在最后采用了 PSNR 和 SSIM 两个常用的客观图像评价指标定量评价本章的热辐射校正算法的复原质量

但是以上方法处理复杂的热辐射效应时，一次退化图像减去拟合热辐射效应层往往不能输出满意的潜在清晰图像，即使通过图像像素增强和归一化，也不能得到满足要求的清晰图像。因此，下一章我们将介绍基于通过 L2 范数数据项和 L1 范数先验项的交替迭代优化框架求解热辐射效应层和清晰图像，以及热辐射效应去除后的去模糊处理。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于曲面拟合正则化约束的气动光学校正算法

实际图像的热辐射因为复杂的气动流场，往往更加复杂多变无规律，第三章的方法，单次退化图像减去拟合热辐射效应层往往不能输出满意的潜在清晰图像，即使通过图像像素增强和归一化，也不能得到满足要求的清晰图像。因此，本章我们探究适用于更复杂环境下的气动光学效应退化图像的校正方法，构建基于通过 L2 范数约束数据项和 L1 范数约束先验项的热辐射校正模型，在第三章的基础上，将单次求解的潜在清晰图像当成迭代框架中清晰图像预输入量，使用交替迭代优化框架求解热辐射效应层和清晰图像，加快迭代速度和效率，并对后续热辐射效应去除后的退化图像去模糊处理进行详细介绍。

4.1 基于曲面拟合正则化约束的热辐射迭代校正

本章研究的模型优化方法主要基于通过分离数据项和先验项的 L2 范数和 L1 范数，利用交替迭代优化框架求解模型病态问题。其对应的优化框架模型如下所示：

$$(\hat{I},\hat{S}) = arg_{I,S}\, min\|B - I - S\|_2^2 + R(S) + R(I), \qquad (4-1)$$

因此在不考虑其他噪声的情况下，使用高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合处理后的热辐射效应层S，作为迭代中热辐射效应层的初始值S_0，将单次求解的潜在清晰图像当成迭代框架中清晰图像预输入量I，再进行正则化约束及迭代优化处理潜在清晰图像I、热辐射效应层S，最终得到潜在清晰图像。

更具体的，

$$\begin{cases} R(S) = \alpha_1\|\nabla S\|_2^2 + \alpha_2\|S - S_0\|_2^2 \\ R(I) = \beta\|\nabla I\|_1. \end{cases} \qquad (4-2)$$

可将优化校正模型分解为针对清晰图像 I 的子问题和针对热辐射效应层 S 的子问题，分别考虑其中一项时，可将另一项当作常数处理，因为是双重循环迭代，结果会在迭代达到一定次数时稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 首先将优化校正模型分解为针对清晰图像 I 的子问题，将热辐射效应层 S 当作常量处理，因为清晰图像 I 是由 L1 范数约束的正则化项，利用 Split-Bregman 分裂法，

$$min_I \frac{1}{2}\|B-I-S\|_2^2+\beta|\nabla_x I|+\beta\left|\nabla_y I\right|, \tag{4-3}$$

令$d_x=\nabla_x I$，$d_y=\nabla_y I$，r_x和r_y为 bregman 变量，λ 为 bregman 变量系数

$$\begin{aligned} &min_I \frac{1}{2}\|B-I-S\|_2^2+\beta|\nabla_x I|+\beta\left|\nabla_y I\right| \\ &+\frac{\lambda}{2}\|d_x-\nabla_x I-r_x\|_2^2+\frac{\lambda}{2}\left\|d_y-\nabla_y I-r_y\right\|_2^2, \end{aligned} \tag{4-4}$$

迭代过程中的变量可被分为以下部分，

$$\begin{cases} {d_x}^{t+1}=argmin_{d_x}\beta|\nabla_x I|+\frac{\lambda}{2}\|d_x-\nabla_x I-r_x\|_2^2 \\ {d_y}^{t+1}=argmin_{d_y}\beta\left|\nabla_y I\right|+\frac{\lambda}{2}\left\|d_y-\nabla_y I-r_y\right\|_2^2 \\ {r_x}^{t+1}=r_x+\nabla_x I^{t+1}-{d_x}^{t+1} \\ {r_y}^{t+1}=r_y+\nabla_y I^{t+1}-{d_y}^{t+1}. \end{cases} \tag{4-5}$$

对清晰图像 I 求偏导，并对进行傅里叶变换可得清晰图像 I 的解析解形式，

$$\begin{aligned} &F^{-1}\left(\frac{[F(B)-F(S)]+\lambda\beta F(D_x)[F(d_x)-F(r_x)]+\lambda\beta F\left(D_y\right)\left[F\left(d_y\right)-F\left(r_y\right)\right]}{1+\lambda\beta\left(|F(D_x)|^2+\left|F\left(D_y\right)\right|^2\right)}\right) \\ &=I^{t+1}, \end{aligned} \tag{4-6}$$

(2) 将校正模型分解为针对热辐射效应层 S 的子问题，此时将清晰图像 I 当作常量处理，

中国知网 https://www.cnki.net

$$min_S \frac{1}{2}\|B-I-S\|_2^2+\alpha_1\sum_t|\nabla_x S_t|^2 +\alpha_1\sum_t\left|\nabla_y S_t\right|^2+\alpha_2\|S-S_0\|_2^2, \quad (4-7)$$

对热辐射效应层S求偏导，并对进行傅里叶变换可得

$$S^{t+1}=F^{-1}\left(\frac{F(B)-F(I)+2\alpha_2 F(S_0)}{1+2\alpha_1\left(|F(D_x)|^2+\left|F\left(D_y\right)\right|^2\right)+2\alpha_2}\right), \quad (4-8)$$

综上，可将基于曲面拟合正则化约束的热辐射校正算法归纳为：

（1）输入气动光学效应退化图像。

（2）高斯金字塔平滑处理图像，滤除输入图像的高频信息。

（3）NURBS 曲面拟合估计气动光学热辐射曲面，进一步平滑图像高频信息。

（4）常量化潜在清晰图像 I，迭代求解热辐射效应层 S。

（5）常量化热辐射效应层 S，迭代求解潜在清晰图像 I。

（6）判断迭代终止条件，若不满足返回步骤（4），满足要求则输出清晰图像。

表 4-1 基于曲面拟合正则化约束的热辐射迭代校正算法

算法二：基于 NURBS 曲面拟合的迭代去热辐射算法
输入：具有热辐射效应及模糊的退化图像B，热辐射效应层的初始值S_0
误差阈值ε，最大迭代次数T_{max}
While $\frac{\|S^{t+1}-S^t\|_F}{\|S^{t+1}\|_F}<\epsilon\&\frac{\|K^{t+1}-K^t\|_F}{\|K^{t+1}\|_F}<\varepsilon\ \&t<T_{max}$**do**
根据校正模型针对清晰图像 I 的子问题，更新迭代潜在清晰图像I^t
根据校正模型针对热辐射效应层S的子问题，更新迭代潜在热辐射效应层S^t
更新迭代次数$t=t+1$
End(While)
输出：清晰图像I

中国知网 https://www.cnki.net

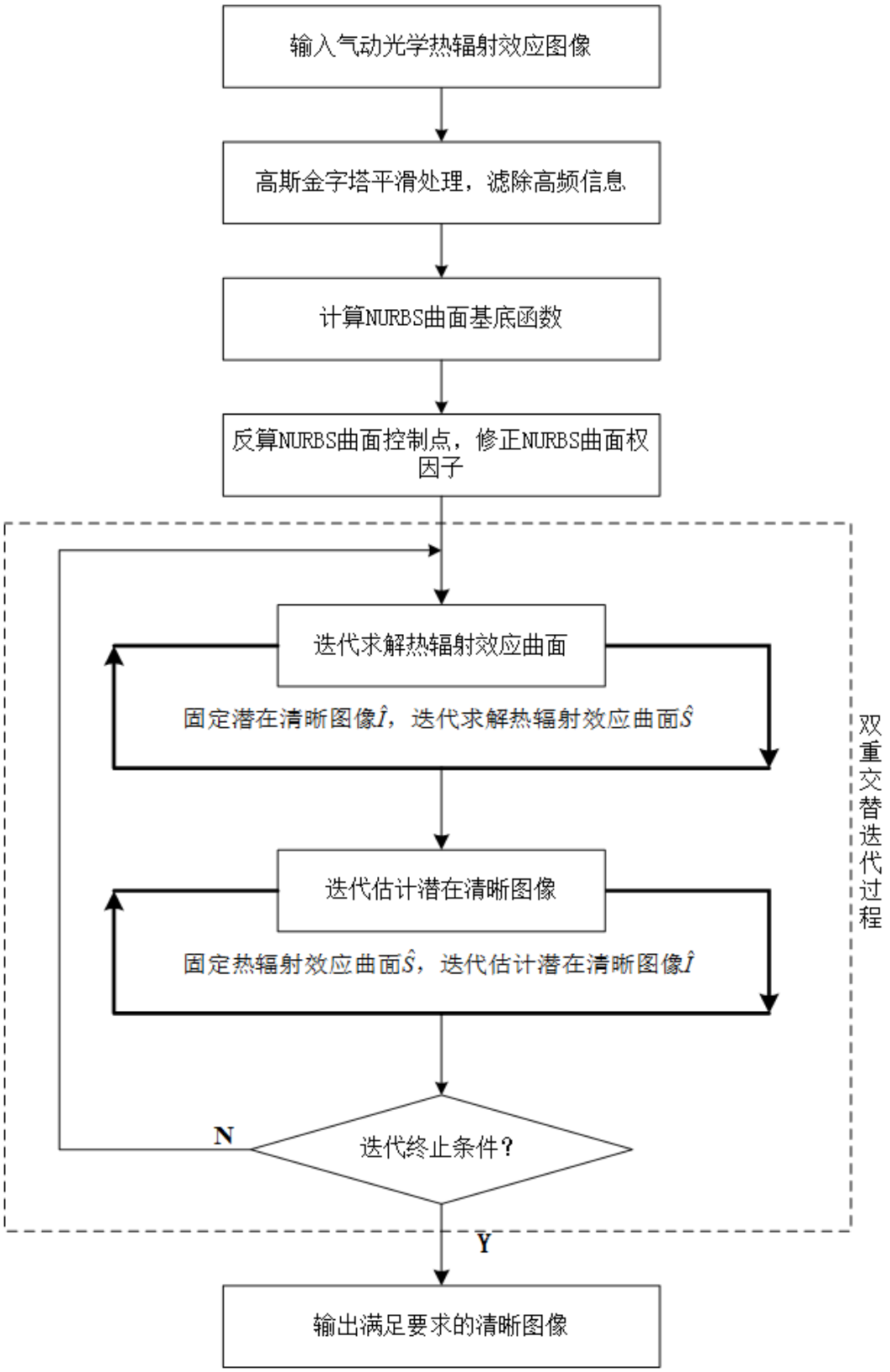


图 4-1　基于曲面拟合正则化约束的热辐射迭代校正算法流程图

中国知网　https://www.cnki.net

4.2 气动光学传输效应校正算法

气动光学图像传输效应（即图像模糊）退化前后，虽然图像信息边缘的像素灰度值分布发生改变，但是图像信息边缘所在相对位置并不会发生改变。因此首要目标是寻找图像边缘区域，然后沿着与图像信息边缘垂直的方向寻找图像像素最大值区域，基于这个最大值区域用像素最大值预测退化前原图像边缘的峰值信息，同理寻找图像像素最小值区域，预测退化前原图像边缘的谷底信息。然后沿图像信息边缘方向逐像素点搜索，并同时对边缘两侧区域像素值进行预估和插值操作以获得边缘两侧区域局部清晰图像[33]。对于处于边缘上过渡区的像素，依据搜索到的像素最大值和最小值的加权值来赋值，这一加权值可以根据最大值和最小值所在位置到中心像素的距离来确定，最后得到轮廓周边的局部清晰图像预测图[33]。

在获得潜在模糊核估计区域后，不考虑噪声干扰等因素，退化图像可以建模为清晰图像f与点扩散函数h的卷积运算：

$$g(i,j) = f(i,j) \otimes h(i,j), \tag{4-9}$$

将上式中的卷积计算转换成向量乘法形式：

$$b = Ah, \tag{4-10}$$

上式中，A是模糊核估计区域中选取的一块区域，b为该区域退化图像像素点构成的一维列向量，h是点扩散函数的一维列向量。
此方程组的最小二乘准则函数为：

$$J(h) = \|Ah - b\|^2, \hat{h} = min_h J(h), h \geq 0. \tag{4-11}$$

由于预测边缘的误差，而且很多时候噪声干扰，为了更加准确估计模糊核，本章采用最小二乘法来估算退化模型[34]，并施加非负性和空间相关性两个约束项，得到函数如下：

$$\begin{aligned} J(h) &= \|Ah - b\|^2 + \eta\|\wedge h\|^2 \\ &+\lambda \sum_i \sum_w \alpha(|\nabla h(i,w)|)(h_i - h_w)^2, \end{aligned} \tag{4-12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中η和λ为正则化系数；$\eta\|\wedge h\|^2$为非负性惩罚项，Λ为对角矩阵，对角线上的值如下：

$$\Lambda = diag\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_i, \lambda_{M^2}\}, \quad (4-13)$$

$$\lambda_i = \begin{cases} 1, h_i < 0 \\ 0, h_i \geq 0. \end{cases} \quad (4-14)$$

惩罚项$\lambda \sum_i \sum_w \alpha(|\nabla h(i,w)|)(h_i - h_w)^2$使得相邻点之间的差异在先验的约束条件下为极小，保证了建模的空间相关性。

$$|\nabla h(i,w)| = |h_i - h_w|, \quad (4-15)$$

α是各向异性的平滑因子，表达式如下：

$$\alpha(|\nabla h(i,w)|) = \frac{|\nabla h(i,w)|^2}{1 + |\nabla h(i,w)|^2}, \quad (4-16)$$

然后我们采用滞后迭代极小化算法求解$\hat{h}_k$,令目标函数导数为零解得到:

$$\hat{h}_k = \frac{A^T b}{A^T A + \eta\, \Lambda^{k-1} + \lambda \sum_i \sum_w \alpha(|\nabla h(i,w)|)(h_i - h_w)^2}, \quad (4-17)$$

直至满足$\|\hat{h}_k - \hat{h}_{k-1}\| / \|\hat{h}_k\| < \varepsilon$这一条件,本实验中我们将$\varepsilon$取值为$10^{-6}$。

利用潜在模糊核估计区域求得点扩散函数之后，我们对图像进行边界延拓以抑制边界振铃效应，然后采用基于 FFTW 的非盲反卷积方法[36]恢复图像。因为 FFTW 不再限制图像尺寸为 2 的幂次方数量个的像素点，因此适当扩展图像能够抑制边界振铃效应即可，此方法较大地减少了计算量，进而提升了图像反卷积速度。

4.3 气动光学热辐射效应与传输效应联合校正模型

在研究了基于高斯金字塔和 NURBS 的曲面拟合的气动光学热辐射校正算法，基于 NURBS 曲面拟合正则化约束的气动光学热辐射迭代校正算法和基于 FFTW 的非盲反卷积方法恢复模糊图像三种图像校正方法后，我们试图探索一种能同时复原和校正气动光学热辐射效应和传输效应的算法，为此我们提出了一种新的基于高斯金字塔

中国知网 https://www.cnki.net

和 NURBS 曲面拟合正则化约束的气动光学热辐射效应及气动光学传输效应联合迭代校正模型。

热辐射及去模糊联合迭代校正模型主要基于通过半二次分裂法和分裂 Bregman 法分离数据项$\|B-I\otimes K-S\|_2^2$和先验项$R(S)$、$R(I)$、$R(K)$的 L2 范数和 L1 范数，利用交替迭代优化框架求解模型病态问题。其对应的模型如下所示：

$$\begin{aligned}\left(\hat{I},\hat{S},\hat{K}\right)=arg_{I,S,K}\,min\|B-I\otimes K-S\|_2^2\\+R(S)+R(I)+R(K),\end{aligned}\tag{4-18}$$

因此在不考虑其他噪声的情况下，使用高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合处理后的热辐射效应层S，作为迭代中热辐射效应层的初始值S_0，利用 4.2 节方法预估计点扩散函数K_0，将单次求解的潜在清晰图像当成迭代框架中清晰图像预输入量I_0，再进行正则化约束及迭代优化处理潜在清晰图像I、热辐射效应层S、点扩散函数K，最终得到潜在清晰图像。

更具体的，

$$\begin{cases}R(S)=\alpha_1\|\nabla S\|_2^2+\alpha_2\|S-S_0\|_2^2\\R(I)=\beta\|\nabla I\|_1\\R(K)=\gamma_1\|\nabla K\|_2^2+\gamma_2\|K-K_0\|_2^2.\end{cases}\tag{4-19}$$

可将优化校正模型分解为针对清晰图像 I 的子问题和针对热辐射效应层 S 的子问题、针对点扩散函数 K 的子问题三个部分，分别考虑其中每一项时，可将另外两项当作常数处理，此时为三重循环迭代，我们设定阈值或者最大迭代次数限制迭代的无限循环。

(1) 将校正模型分解为针对清晰图像 I 的子问题，利用分裂 bregman 法

$$min_I\frac{1}{2}\|B-I\otimes K-S\|_2^2+\beta|\nabla_x I|+\beta\left|\nabla_y I\right|,\tag{4-20}$$

令$d_x=\nabla_x I$，$d_y=\nabla_y I$，r_x和r_y为 bregman 变量，λ 为 bregman 变量系数

中国知网 https://www.cnki.net

$$min_I \frac{1}{2}\|B - I \otimes K - S\|_2^2 + \beta|\nabla_x I| + \beta\left|\nabla_y I\right| + \frac{\lambda}{2}\|d_x - \nabla_x I - r_x\|_2^2 + \frac{\lambda}{2}\left\|d_y - \nabla_y I - r_y\right\|_2^2, \quad (4-21)$$

迭代过程中的变量可被分为以下部分，

$$\begin{cases} {d_x}^{t+1} = argmin_{d_x}\beta|\nabla_x I| + \frac{\lambda}{2}\|d_x - \nabla_x I - r_x\|_2^2 \\ {d_y}^{t+1} = argmin_{d_y}\beta\left|\nabla_y I\right| + \frac{\lambda}{2}\left\|d_y - \nabla_y I - r_y\right\|_2^2 \\ {r_x}^{t+1} = r_x + \nabla_x I^{t+1} - {d_x}^{t+1} \\ {r_y}^{t+1} = r_y + \nabla_y I^{t+1} - {d_y}^{t+1}. \end{cases} \quad (4-22)$$

对清晰图像 I 求偏导，并对进行傅里叶变换可得

$$I^{t+1} = F^{-1}\left(\frac{F(K)[F(B) - F(S)] + \lambda\beta F(D_x)[F(d_x) - F(r_x)] + \lambda\beta F(D_y)[F(d_y) - F(r_y)]}{1 + \lambda\beta\left(|F(D_x)|^2 + \left|F(D_y)\right|^2\right)}\right), \quad (4-23)$$

(2) 将校正模型分解为针对热辐射效应层 S 的子问题

$$min_S \frac{1}{2}\|B - I \otimes K - S\|_2^2 + \alpha_1\sum_t|\nabla_x S_t|^2 + \alpha_1\sum_t\left|\nabla_y S_t\right|^2 + \alpha_2\|S - S_0\|_2^2, \quad (4-24)$$

对热辐射效应层S求偏导，并对进行傅里叶变换可得

$$S^{t+1} = F^{-1}\left(\frac{F(B) - F(I \otimes K) + 2\alpha_2 F(S_0)}{1 + 2\alpha_1\left(|F(D_x)|^2 + \left|F(D_y)\right|^2\right) + 2\alpha_2}\right), \quad (4-25)$$

(3) 将校正模型分解为针对点扩散函数 K 的子问题

中国知网 https://www.cnki.net

$$min_K \frac{1}{2}\|B - I \otimes K - S\|_2^2 + \gamma_1 \sum_t |\nabla_x K_t|^2 + \gamma_1 \sum_t \left|\nabla_y K_t\right|^2 + \gamma_2 \|K - K_0\|_2^2, \quad (4-26)$$

对点扩散函数 K 求偏导，并对进行傅里叶变换可得

$$K^{t+1} = F^{-1}\left(\frac{F(I)[F(B) - F(S)] + 2\gamma_2 F(K_0)}{|F(I)|^2 + 2\gamma_1\left(|F(D_x)|^2 + \left|F\left(D_y\right)\right|^2\right) + 2\gamma_2}\right), \quad (4-27)$$

综上，可将基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合正则化约束的气动光学热辐射效应及气动光学传输效应联合迭代校正算法归纳为以下步骤：

S1. 输入气动光学效应退化图像。

S2. 高斯金字塔平滑处理图像，滤除输入图像的高频信息。

S3. NURBS 曲面拟合估计气动光学热辐射曲面，进一步平滑图像高频信息。

S4. 常量化固定潜在清晰图像 I 和点扩散函数 K，迭代求解热辐射效应层 S。

S5. 常量化固定热辐射效应层 S 和清晰图像 I，迭代求解点扩散函数 K。

S6. 常量化固定热辐射效应层 S 和点扩散函数 K，迭代求解潜在清晰图像 I。

S7. 判断迭代终止条件，若不满足返回步骤（4），满足要求则输出清晰图像。

中国知网 https://www.cnki.net

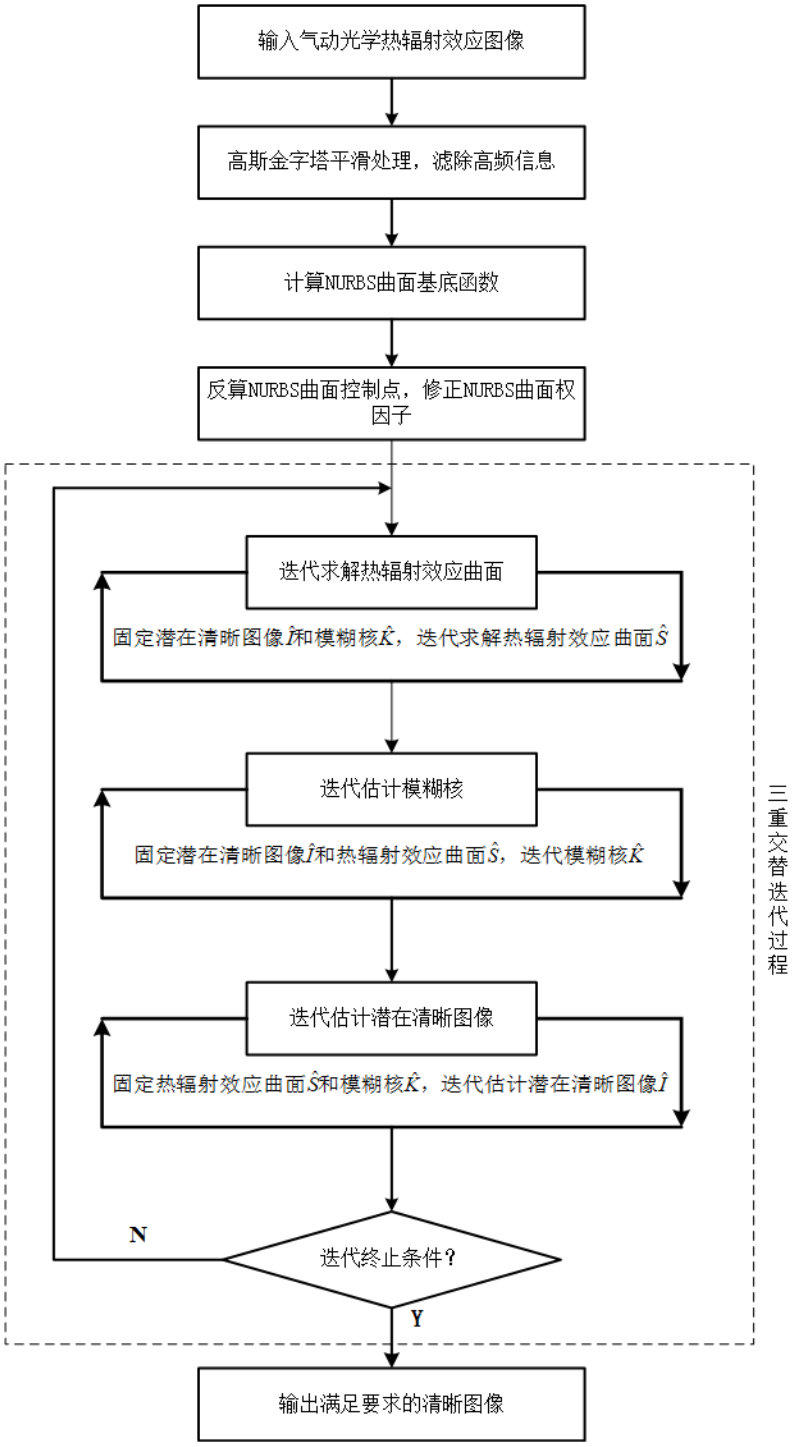


图 4-2　基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合正则化约束的气动光学热辐射效应及气动光学传输效应联合迭代校正流程图

综上，可将基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合正则化约束的气动光学热辐射效应及气动光学传输效应联合迭代校正算法归纳为以下步骤：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）输入气动光学效应退化图像。

（2）高斯金字塔平滑处理图像，滤除输入图像的高频信息。

（3）NURBS 曲面拟合估计气动光学热辐射曲面，进一步平滑图像高频信息。

（4）常量化固定潜在清晰图像 I 和点扩散函数 K，迭代求解热辐射效应层 S。

（5）常量化固定热辐射效应层 S 和清晰图像 I，迭代求解点扩散函数 K。

（6）常量化固定热辐射效应层 S 和点扩散函数 K，迭代求解潜在清晰图像 I。

（7）判断迭代终止条件，若不满足返回步骤（4），满足要求则输出清晰图像。

表 4-2 基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合正则化约束的气动光学热辐射效应及气动光学传输效应联合迭代校正算法

算法三：基于 NURBS 曲面拟合的去热辐射及去模糊算法
输入：具有热辐射效应及传输效应的退化图像B，热辐射效应层的初始值S_0，预估计点扩散函数K_0 误差阈值ε，最大迭代次数T_{max} **While** $\frac{\|S^{t+1}-S^t\|_F}{\|S^{t+1}\|_F} < \epsilon \& \frac{\|K^{t+1}-K^t\|_F}{\|K^{t+1}\|_F} < \varepsilon \ \& t < T_{max}$ **do** 根据校正模型针对清晰图像 I 的子问题，更新迭代潜在清晰图像I^t 根据校正模型针对热辐射效应层S的子问题，更新迭代潜在热辐射效应层S^t 根据校正模型针对点扩散函数K的子问题，更新迭代潜在点扩散函数K^t 更新迭代次数$t = t + 1$ **End(While)** 输出：清晰图像I

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 实验结果与分析

本章算法采用 matlab2020b 的程序实现，运行环境为 Windows11，处理器为 AMD R4800H。实验所用遥感卫星图像和红外图像来自于航空图像数据库。涵盖了地面房屋建筑目标图像，地面空旷绿化地目标图像，水面河流港口目标图像，水面舰艇船舶目标图像等，这些图像数据背景简单，但是目标突出且目标细节丰富，纹理复杂，作为图像原始数据能够有效验证算法的有效性。

实验一：为了验证算法的有效性，我们首先选择 4 幅清晰图像，分别是房屋、绿地、港口、河流，退化图像尺寸均为 256×256。针对 4 张清晰图像，在其上下左右中五个不同位置添加气动光学热辐射效应层，具体为在五个不同位置添加高斯分布型加性噪声，我们还通过控制高斯分布方差值对每种类型再细分为 4 种不同的强弱等级（sigma 分别为 1.0/1.25/1.5/2.0），用总计 80 张图像进行仿真图像与 Li 方法和 Shi 方法进行对比实验。为了体现本算法复原效果，在计算 PSNR 和 SSIM 两个常用的客观图像评价指标的基础上，还与 Li 的算法、Shi 的算法作比较，实验结果如下所示：

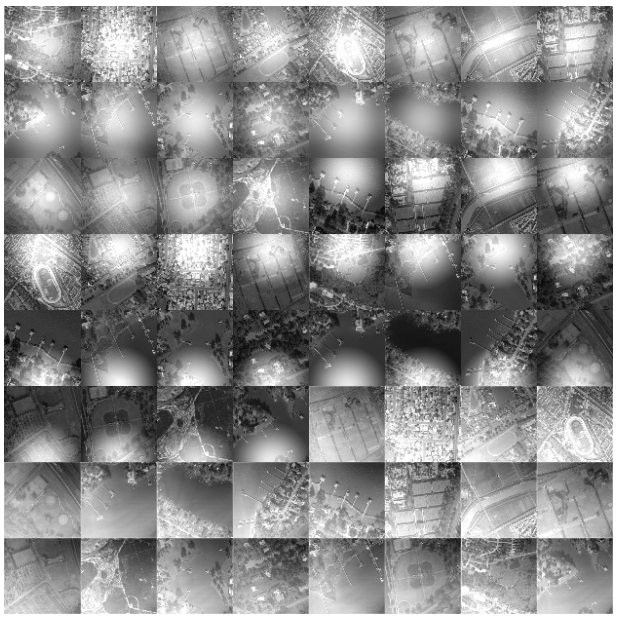
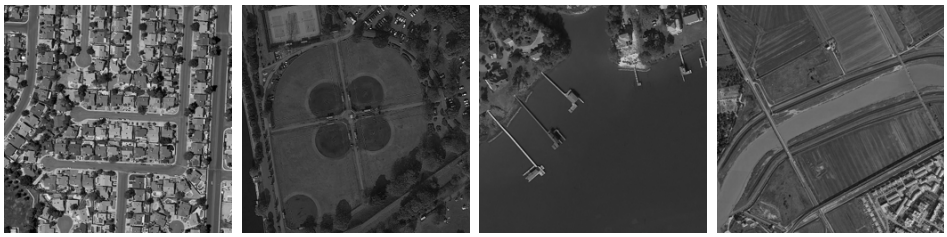
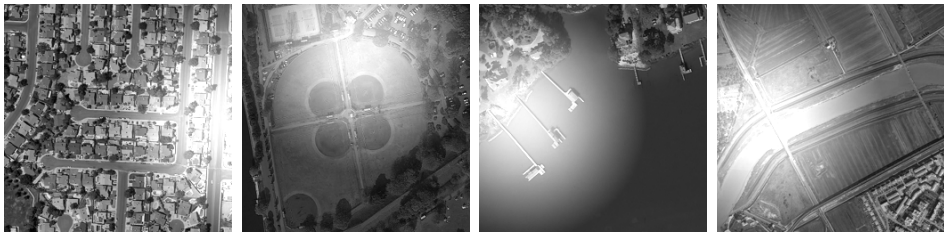


图 4-3 仿真热辐射效应退化图像数据集

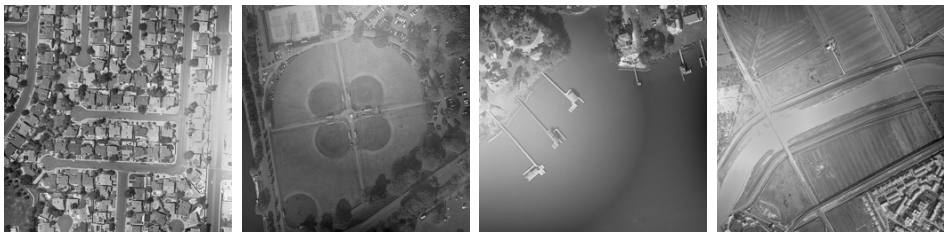
中国知网 https://www.cnki.net



(a)



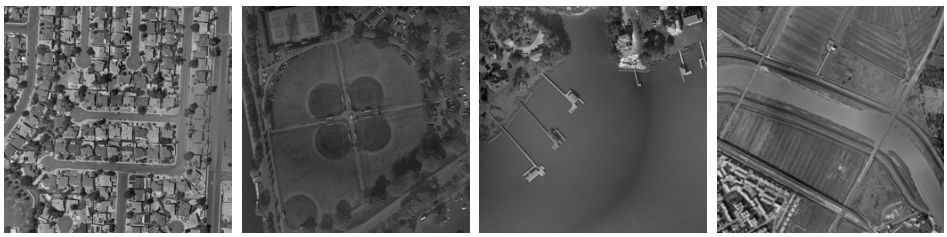
(b)



(c)



(d)



(e)

图 4-4 仿真热辐射效应退化图像的校正结果比较。(a)清晰图像 (b)仿真退化图像 (c)Li 方法校正结果 (d) Shi 方法校正结果(e) 我们方法的校正结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-3 不同方法校正 PSNR/SSIM 对比表

	PSNR/SSIM			
	退化图像	Li 方法	Shi 方法	本文方法
Image1	11.4653/0.7293	14.6616/0.8257	23.4597/0.9005	23.8293/0.9627
Image2	10.2817/0.7216	18.3821/0.8177	24.8770/0.9023	26.2843/0.9644
Image3	10.0501/0.7181	16.6779/0.7754	19.0370/0.8633	21.4396/0.8897
Image4	10.4534/0.6992	17.0810/0.7702	22.3949/0.8495	23.5443/0.8986
Image5	10.7078/0.7524	17.9982/0.8351	23.8435/0.9078	25.1186/0.9412
Image6	10.4993/0.7598	16.4644/0.8517	18.5875/0.9324	20.7127/0.9695
Image7	11.7731/0.7149	14.6497/0.7665	22.5680/0.8456	22.9704/0.8693
Image8	9.8554/0.7123	15.8807/0.7584	18.0253/0.8296	20.2077/0.8515
Image9	10.2638/0.5926	15.6866/0.6344	17.6167/0.7212	19.5874/0.7471
Image10	10.0660/0.6019	17.4360/0.6395	23.3347/0.7177	24.6187/0.7412
Image11	9.8490/0.8633	18.1677/0.7251	17.7357/0.9324	21.5847/0.8677
Image12	10.2581/0.8897	17.7449/0.7539	17.3562/0.9695	20.8267/0.9222
Image13	10.4930/0.5822	18.7285/0.6286	18.3065/0.7251	22.1105/0.7539
Image14	11.4218/0.7185	14.0369/0.8045	21.2341/0.8806	21.5381/0.9366
Image15	11.1420/0.7341	14.0477/0.8412	22.0407/0.9243	22.3807/0.9934
Image16	10.0430/0.7007	19.1936/0.7795	18.7168/0.8677	22.9533/0.9222

这里选取了 4 张清晰图像分别在上、下、左、右四个方向添加四种等级热辐射得到的共计 16 张仿真图序列 Image1-Image16 进行统计，可以很直观的发现我们的复原结果相比于 Li 的算法、Shi 的算法拥有更高的 PSNR 和 SSIM 值，这也体现了本校正算法的优越性，算法恢复后的图像具有更高的质量。

实验二：为了模拟验证算法在真实情况下的有效性，我们使用 16 幅真实热辐射仿真图像进行测试，分别是建筑、海湾、河流、海港各 4 张，尺寸均为 256×256。我们与 Li 的算法、Shi 的算法作比较，我们挑选了视觉效果最好的 4 幅真实热辐射仿真图像进行显示，完整数据见下文表格。

中国知网 https://www.cnki.net



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

图 4-5 真实热辐射层仿真退化图像的校正结果比较。(a)清晰图像 (b)仿真退化图像 (c)Li 方法校正结果 (d) Shi 方法校正结果(e) 我们方法的校正结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4 不同方法校正 PSNR/SSIM 对比图

	PSNR/SSIM			
	退化图像	Li 方法	Shi 方法	本文方法
Image1	10.1878/0.6864	12.8029/0.7433	20.0014/0.8312	20.3038/0.8576
Image2	9.0299/0.5501	14.4526/0.5965	16.3828/0.6935	18.3487/0.7218
Image3	9.2194/0.7277	15.847/0.8196	21.161/0.9003	22.3124/0.9374
Image4	9.0241/0.8312	16.5109/0.6937	16.1223/0.9003	19.5887/0.8356
Image5	9.9081/0.8576	12.8138/0.7218	20.8121/0.9374	21.1481/0.8901
Image6	8.6215/0.6686	14.6468/0.7474	16.7914/0.8356	18.9758/0.8901
Image7	8.8321/0.6895	16.1961/0.7856	22.1005/0.8702	23.3799/0.9323
Image8	8.6151/0.702	16.9338/0.8091	16.502/0.8922	20.3535/0.9213
Image9	10.5391/0.6828	13.4157/0.7344	21.3341/0.8135	21.6667/0.8372
Image10	9.2654/0.5605	15.2304/0.6023	17.3536/0.6891	19.5161/0.7152
Image11	9.4739/0.7203	16.7642/0.8037	22.6096/0.8757	23.8762/0.9091
Image12	9.259/0.6671	17.4945/0.7381	17.0671/0.8174	20.8801/0.8665
Image13	10.2314/0.6859	13.4277/0.7724	22.2258/0.8485	22.5954/0.9045
Image14	8.8161/0.6972	15.444/0.7936	17.803/0.8684	20.2059/0.9306
Image15	9.0478/0.6799	17.1482/0.7263	23.643/0.7975	25.0504/0.8189
Image16	8.8091/0.5698	17.9597/0.6074	17.4847/0.6856	21.7213/0.7089

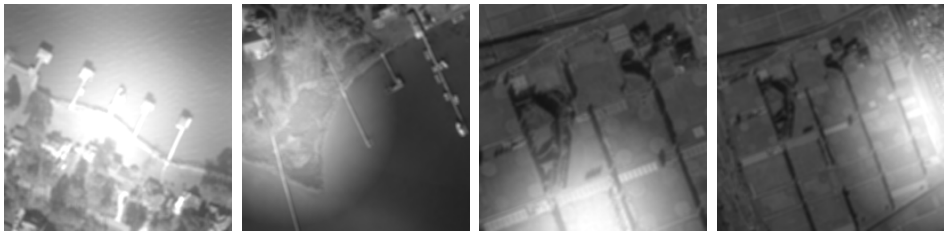
如表 4-2 所示，可以很直观的发现我们的复原结果与退化图像相比 PSNR 和 SSIM 有大幅度的提升，且相比于 Li 的算法、Shi 的算法拥有更高的 PSNR 和 SSIM 值，这体现了本章校正算法对真实图像热辐射依旧非常有效，且算法恢复真实热辐射效应退化图像相比于其他算法具有更高的质量。

实验三：为了验证算法对传输效应退化图像的有效性，我们先挑选 4 张清晰图像，分别是海湾、绿地建筑，尺寸均为 256×256。先对 4 张清晰图像使用 5*5 大小方差 sigma=2 的高斯点扩散函数进行高斯模糊处理。再在其上下左右中五个不同位置添加气动光学热辐射效应层，具体为在五个不同位置添加高斯分布型加性噪声，我们还通过控制高斯分布方差值对每种类型再细分为 4 种不同的强弱等级（sigma 分别为 1.0/1.25/1.5/2.0），用总计 80 张图像进行仿真图像进行仿真图像实验，并与 Li 方法（去热辐射）+Krishnan Methods（去模糊）和 Shi 方法（去热辐射）+Krishnan Methods（去模糊）进行对比。

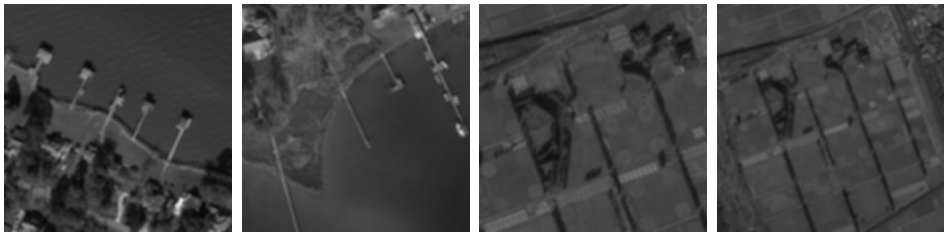
中国知网 https://www.cnki.net



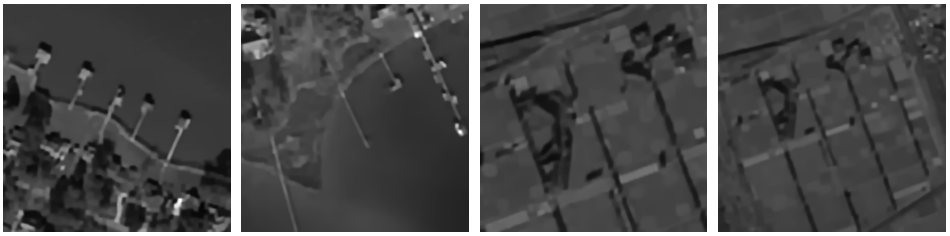
(a)



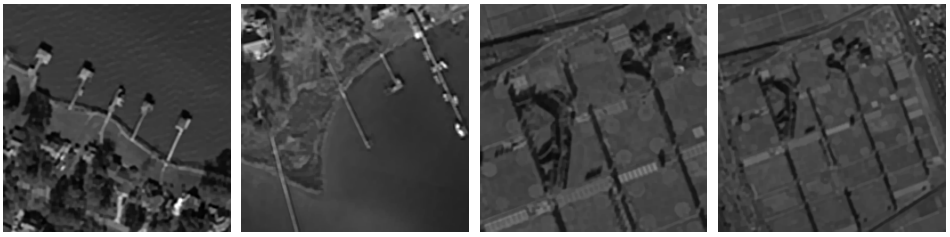
(b)



(c)



(d)



(e)

图 4-6 仿真热辐射效应退化图像的校正结果比较。(a)清晰图像；(b)仿真退化图像；(c)Li 方法+Krishnan Methods 校正结果； (d) Shi 方法+Krishnan Methods 校正结果；(e) 我们方法的校正结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-5 不同方法校正 PSNR/SSIM 对比图

	PSNR/SSIM			
	退化图像	Li+KM 方法	Shi+KM 方法	本文方法
Image1	9.5426/0.6860	12.4483/0.7433	20.4466/0.8312	20.7826/0.8576
Image2	8.2560/0.5501	14.2813/0.5965	16.4259/0.6930	18.6103/0.7218
Image3	8.4666/0.7277	15.8306/0.8196	21.7350/0.9003	23.0144/0.9374
Image4	8.2496/0.6686	16.5683/0.7474	16.1365/0.8356	19.9880/0.8901
Image5	9.5426/0.6860	12.4483/0.7433	20.4466/0.8312	20.7826/0.8576
Image6	8.2560/0.5501	14.2813/0.5965	16.4259/0.6930	18.6103/0.7218
Image7	8.4666/0.7277	15.8306/0.8196	21.7350/0.9003	23.0144/0.9374
Image8	8.2496/0.6686	16.5683/0.7474	16.1365/0.8356	19.9880/0.8901
Image9	9.5426/0.6860	12.4483/0.7433	20.4466/0.8312	20.7826/0.8576
Image10	8.2560/0.5501	14.2813/0.5965	16.4259/0.6930	18.6103/0.7218
Image11	8.4666/0.7277	15.8306/0.8196	21.7350/0.9003	23.0144/0.9374
Image12	8.2496/0.6686	16.5683/0.7474	16.1365/0.8356	19.9880/0.8901
Image13	9.5426/0.6860	12.4483/0.7433	20.4466/0.8312	20.7826/0.8576
Image14	8.2560/0.5501	14.2813/0.5965	16.4259/0.6930	18.6103/0.7218
Image15	8.4666/0.7277	15.8306/0.8196	21.7350/0.9003	23.0144/0.9374
Image16	8.2496/0.6686	16.5683/0.7474	16.1365/0.8356	19.9880/0.8901

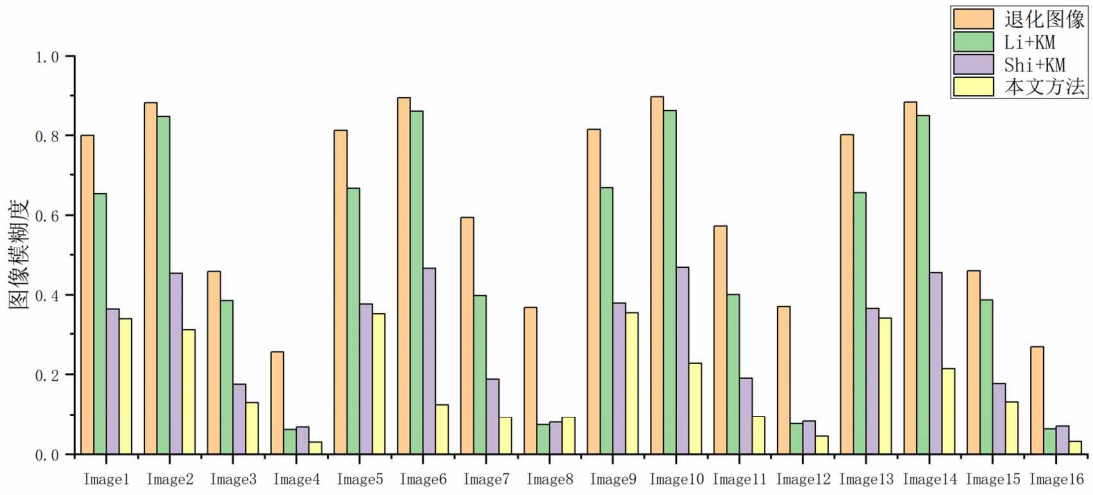


图 4-7 各方法校正图像模糊度对比

我们分别挑选 4 张清晰图像分别在上下左右 4 各方向添加 4 种等级热辐射共计 16 张仿真图进行校正前后 PSNR 和 SSIM 值对比。最终的实验结果如上图表所示，为了定量评价本章的热辐射及去模糊校正算法，本章采用 PSNR， SSIM、图像模糊度三个客观图像评价

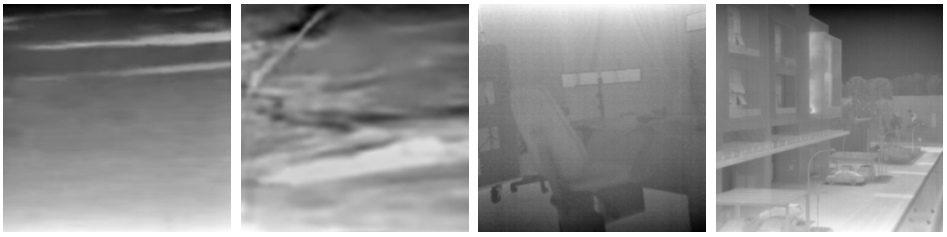
中国知网 https://www.cnki.net

指标来评判复原质量，校正后图像相比退化图像 PSNR，SSIM 有极大幅度的提升而图像模糊度大幅下降，更高的 PSNR 和 SSIM 值和更低的图像模糊度也体现了本章校正算法的有效性，算法恢复后的图像具有更高的质量。

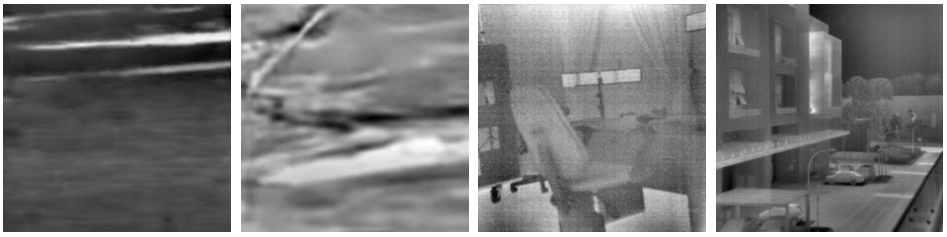
实验四：最后我们使用 16 幅真实热辐射图像进行测试，分别是天空、陆地、室内、建筑，尺寸均为 256×256。



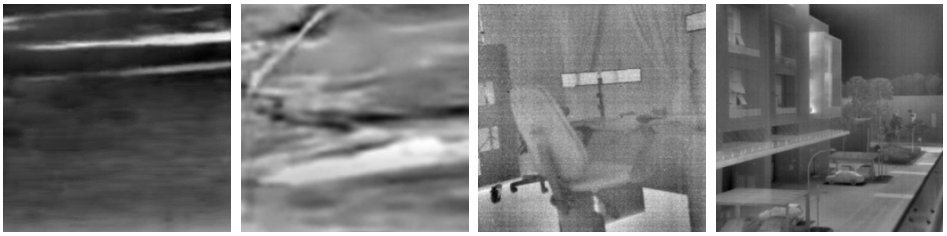
(a)



(b)



(c)



(d)

图 4-8 真实热辐射效应退化图像的校正结果比较。(a)真实热辐射效应退化图像； (b)Li 方法校正结果； (c) Shi 方法校正结果；(d) 我们方法的校正结果

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-6 不同方法校正图像模糊度对比

	图像模糊度			
	真实图像	Li 方法	Shi 方法	本文方法
Image1	0.80006	0.65329	0.36408	0.13992
Image2	0.88129	0.84744	0.45348	0.15252
Image3	0.45812	0.38531	0.17561	0.13036
Image4	0.25583	0.06156	0.06788	0.02998
Image5	0.81293	0.66616	0.37695	0.13279
Image6	0.89416	0.86031	0.46635	0.12539
Image7	0.59416	0.39818	0.18848	0.09323
Image8	0.36874	0.07443	0.08075	0.09285
Image9	0.81493	0.66816	0.37895	0.15479
Image10	0.89616	0.86231	0.46835	0.20739
Image11	0.57297	0.40018	0.19048	0.09523
Image12	0.37073	0.07643	0.08275	0.04485
Image13	0.80206	0.65529	0.36608	0.24192
Image14	0.88329	0.84944	0.45548	0.21452
Image15	0.46015	0.38731	0.17761	0.13236
Image16	0.26783	0.06356	0.06988	0.03198

我们与 Li 的算法、Shi 的算法作比较，由于真实热辐射图像没有原始清晰图像进行对比，无法计算 PSNR 和 SSIM，因此结果仅能通过校正后图像模糊度。

4.5 本章小结

本章我们为解决更复杂环境下的气动光学效应退化图像在第三章的基础上，构建基于通过 L2 范数约束数据项和 L1 范数约束先验项的热辐射校正模型，将单次求解的潜在清晰图像当成迭代框架中清晰图像预输入量，使用交替迭代优化框架求解热辐射效应层和清晰图像，加快迭代速度和效率。并且介绍了基于边缘最值区域预测的模糊核估计及 FFTW 的非盲反卷积算法。在此基础上还提出了一种能同时复原和校正气动光学热辐射效应和模糊效应的算法，即基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合正则化约束的热辐射及去模糊联合迭代校正算法。在本章最后，为了验证算法的有效性我们利用四组实验并采用 PSNR， SSIM、图像模糊度三个客观图像评价指标来评判

中国知网 https://www.cnki.net

复原质量，还与 Li 的算法、Shi 的算法作比较，校正后图像相比退化图像 PSNR，SSIM 有极大幅度的提升而图像模糊度大幅下降，更高的 PSNR 和 SSIM 值和更低的图像模糊度也体现了本章校正算法的优越性，算法恢复后的图像具有更高的质量。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 气动光学校正算法的 DSP 设计

前面章节介绍了三种不同的基于高斯金字塔和 NURBS 的曲面拟合的热辐射和模糊校正算法，本章主要介绍针对气动光学退化图像的热辐射校正算法的硬件实现。主要介绍使用的硬件平台和仿真软件，DSP 设计原则和关键算法实现，并对如何使用 CCS 开发 DSP 进行介绍。

5.1 DSP 硬件设计平台

气动光学校正系统的硬件平台为基于 TI KeyStone C66x 多核心的 TMS320C6678 DSP 开发板，开发板核心板卡上集成了 8 颗 C66x 核心，用于支持高性能信号处理应用。每颗核心主频可达到 1.0/1.25GHz，单核可高达 40 GMACS 和 20 GFLOPS。每颗核心同时还拥有多级多核共享内存，其中 L1P 级内存大小 32 Kbyte，L1D 级内存大小 32 Kbyte，L2 级内存大小 512 Kbyte，多核共享内存大小 4 Mbyte，8192 个多用途硬件队列，支持 DMA 传输，且支持双千兆网口，带有由 1 个数据包加速器和 1 个安全加速器组成的网络协处理器，同时还支持 PCIe、SRIO、HyperLink、EMIF16 等多种高速接口，且高速数据接口使用高速连接器，保证信号完整性，各接口连接稳定可靠。虽然集成如此之多内存，接口和硬件支持，但是 TMS320C6678 核心板体积极小，仅有 80mm*58mm。



图 5-1 TMS320C6678 核心板

中国知网 https://www.cnki.net

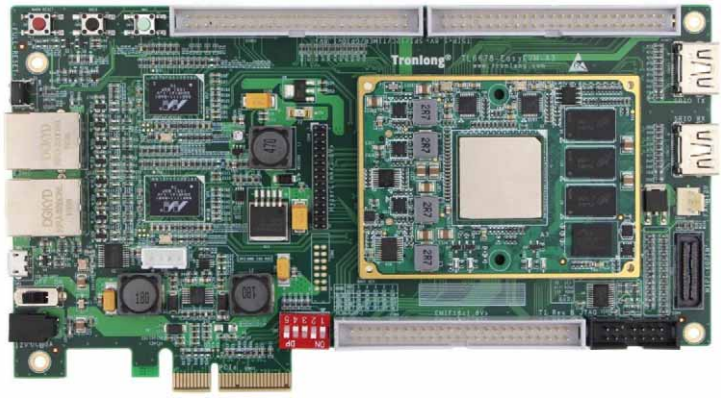


图 5-2 TI KeyStone C6678 多核心 DSP 开发板

5.2 CCS 编程开发软件

Code Composer Studio(CCS)是公司推出的用于开发其 DSP 芯片的集成开发环境。在一个开放式的插件结构下，CCS 内部集成了以下软件工具：

（1）C6000 代码产生工具(包括 C6000 的 C 编译器、汇编优化器、汇编器和连接器)

（2）软件模拟器(Simulator)

（3）实时基础软件 DSP/BIOS

（4）主机与目标机之间的实时数据交换软件 RTDX

（5）实时分析(real-time analysis))和数据可视化(data visualization capabilities)

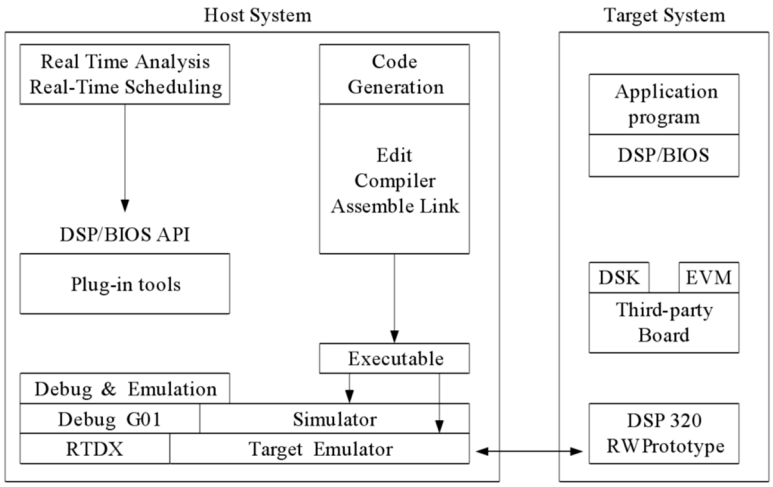


图 5-3 CCS 开发环境图

中国知网 https://www.cnki.net

在 CCS 下，开发者可以对软件进行编辑、编译、调试、代码性能测试和项目管理等所有工作。除此之外，CCS 提供的实时分析和数据可视化功能也大大降低了 DSP 系统的开发难度。CCS 支持各种高级语言编程，如 C 语言编程、汇编语言编程、C 语言和汇编语言混合编程等。

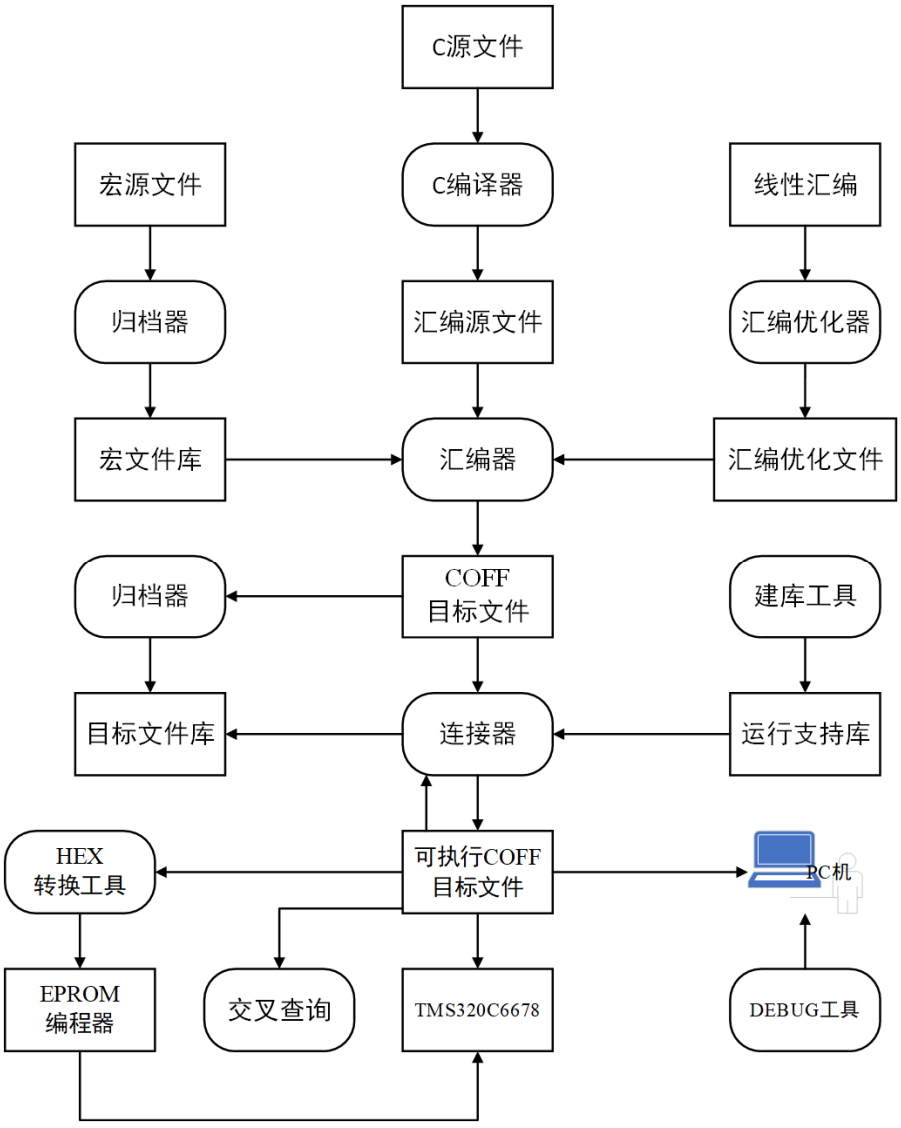


图 5-4 基于 TMS320C6678 的 CCS 软件开发流程

对于 TMS320C6678 DSP，C 代码的效率是手工编写汇编代码的 70%-80%。一般实时性要求不是特别强的应用，采用 C 语言编程完全可以满足需要。对于高速实时应用，则采用 C 语言和 C6000 线性汇编语言混合编程的方法，能够把 C 语言的优点和汇编语言的高效

中国知网 https://www.cnki.net

率有机地结合在一起，代码效率达到 90%以上，是目前最流行的编程方法。

5.3 并行处理程序设计

单核串行的编程方式处理效率低下，不足以满足实际工程的需求，因此多核并行的编程方式应运而生。多核并行设计主要有如下三种方式：（1）消息传递模式：以 MessageQ 为代表，通过消息结构体封装各核之间交流传递的大量数据，提高系统负载能力和运作效率（2）共享地址空间模式：以 OpenMP 为代表，主要是利用添加并行化指令到顺序程序中，由编译器自动完成多核并行化。（3）数据并行模式：根据算法流程考虑每个核分配的处理任务，规划并行流水线，但是分配不当易造成“木桶效应”。

(1) MessageQ

消息队列模块主要的操作有：配置消息模块、创建消息队列对象、打开消息队列、分配消息堆空间、发送消息、接收消息等。MessageQ 进行核间通信的详细步骤如下：

a) 配置消息模块

用户需要在*.cg 文件中配置消息模块，通过以下配置使能消息模块：

```
var MessageQ=xdc.useModule('ti.sdo.ipc.MessageQ);
MessageQ.maxNameLen=M;//消息序列名称最大长度 M
MessageQ.maxRuntimeEntries=N;//可以被动态创建的最大消息序列数 N
MessageQ.numHeaps=0;
MessageQ.tableSection=null;
```

b) 创建消息队列对象

从核通过 MessageQ_create(Stringname,MessageQ_Params*params)函数响应主核创建消息队列，表示本消息队列对象只存在于当前核，不能被其他核所共享。

c) 打开消息队列

中国知网 https://www.cnki.net

从核通过函数 MessageQ_open(String name,MessageQ_Queueld queueld)打开已被创建的消息队列，如果成功将获得 queueld,并返回状态值。

d) 分配消息

主核通过 MessageQ_alloc(UInt16 heapld,UInt32size)来分配消息。

e) 发送消息

主核通过 MessageQ_put MessageQ_Queueld ueueld,MessageQ_Msg msg)发送到队列中。

f) 接收消息

MessageQ_get(MessageQ_Handle handle,MessageQ_Msg*msg, MessageQ_FOREVER)是接收核用来接收消息的函数。

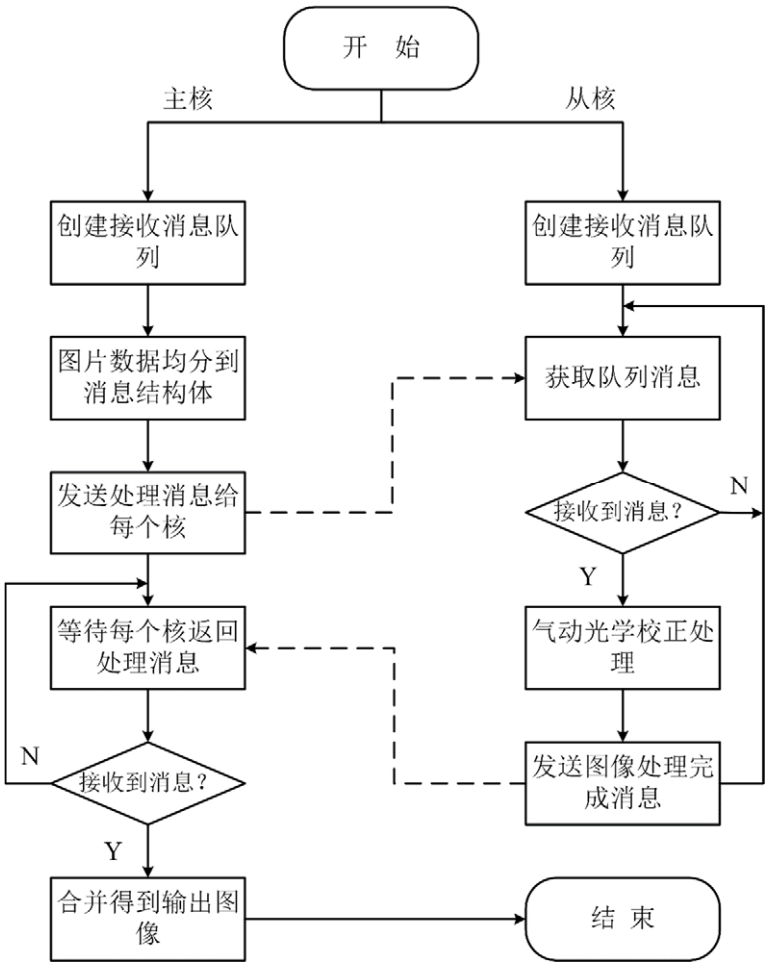


图 5-5 MessageQ 消息队列处理流程

(2) OpenMP

中国知网 https://www.cnki.net

OpenMP (Open Multi-Processing)是一种用于编写并行计算程序的编程模型和应用程序编程接口 (API)，常用于在 C、C ++和 Fortran 中进行共享内存多处理，被广泛应用于科学计算、图像处理、数据分析等领域。它旨在使开发人员在现有的代码基础上快速地并行化计算，从而提高程序的性能。OpenMP 采用共享内存的方式，即多个线程共享同一块内存，通过在代码中添加特殊的编译指令，程序员可以将某些计算任务分配给多个线程并行执行，而无需处理线程创建、同步和通信的低级细节，以在多核和多处理器系统上运行。OpenMP 支持各种并行编程模型，包括循环并行化、任务并行化和嵌套并行化。它使用共享内存模型，在该模型中，所有线程都可以访问相同的内存地址空间，因此可以轻松地在线程之间共享数据。

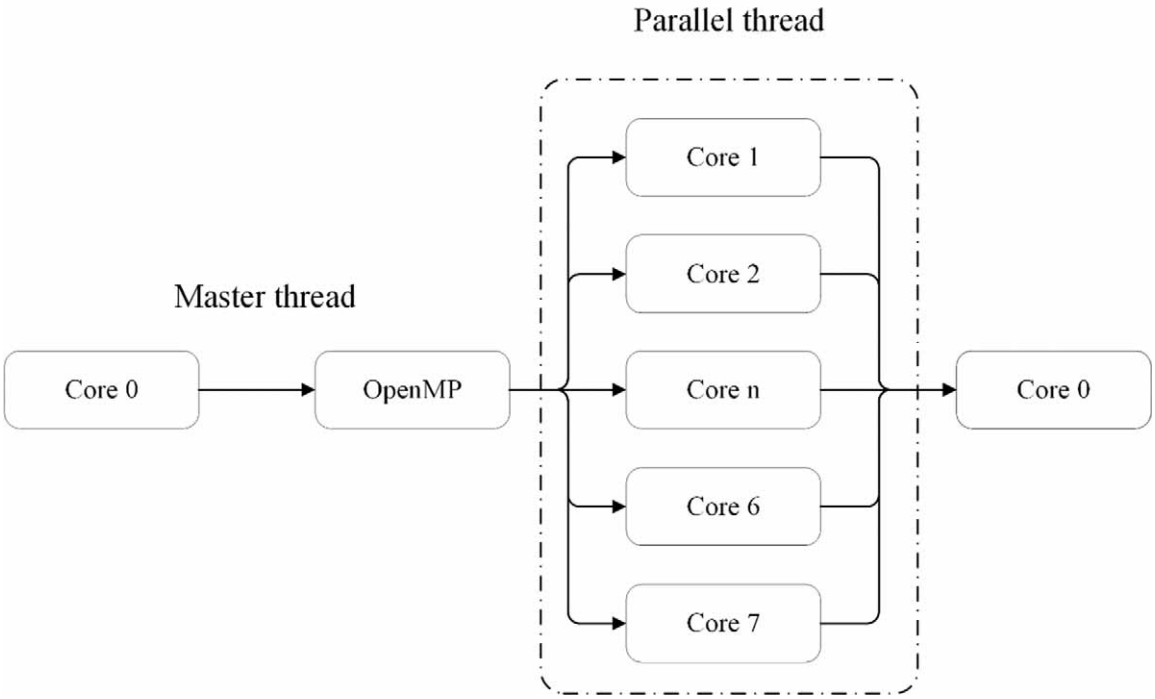


图 5-6 OpenMP 多核并行示意图

OpenMP 不仅提供了编译指令，还提供了一组运行时可调用库函数，用于线程管理、同步、任务调度和性能分析等任务。这些函数可以在程序运行时动态地调用，以协调不同线程之间的执行，从而保证程序的正确性和性能。

中国知网 https://www.cnki.net

```
/* 初始化矩阵数组 */
total = 0.0;
for(i = 0; i < SIZE; i++){
    for(j - 0; j < SIZE; j++)
        A[i][j] = (j + 1) * 1.0;
        b[i] = 1.0 * (i + 1);
        c[i] = 0.0;
}

/* 开始并行执行语句，将矩阵处理卸载至其他线程中 */
#pragma omp paralled shared(A, b, c, total)private(tid, i)
    {
        /* 获取当前线程ID */
        tid = omp_get_thread_num();

        /* 在多个线程中并行执行矩阵行的for循环 */
#pragma omp for private(j)
        for(i = 0; i < SIZE; i++){
            for(j - 0; j < SIZE; j++)
                c[i] += (A[i][j] *b[i]);

            /* 只在单个线程打印最后处理结果 */
#pragma omp critical
            {
                total = total + c[i];
                printf("thread %d did row %d\t c[%d]=%.2f\t", tid, i, i, c[i]);
                printf("Running total= %.2f\n", total);
            }
        }/* 并行矩阵行循环的结尾 */

    }/* 并行构造的结尾 */
```

图 5-7 OpenMP 多核并行代码示例

5.4 性能分析

在多核图像处理仿真实验中，主核 core 0 负责任务调度、数据分发和数据整合，分别启用 core 0 – core 7 来进行多核处理实验。具体为利用 OpenMP 加速图像高斯金字塔预处理，Message Q 加速后续图像校正算法，实验结果如下：

表 5-1 不同大小图片多核处理时间（单位：s）

	核数						
图像尺寸	1	2	3	4	5	6	7
(1024×1024)	29.473	14.872	10.033	7.557	6.104	5.124	4.397
(512×512)	7.431	3.865	2.704	2.102	1.746	1.512	0.335
(256×256)	1.887	1.029	0.758	0.615	0.536	0.484	0.448
(128×128)	0.489	0.3	0.244	0.22	0.207	0.203	0.197
(64×64)	0.135	0.108	0.104	0.104	0.111	0.124	0.133
(32×32)	0.041	0.053	0.062	0.069	0.086	0.101	0.113

中国知网 https://www.cnki.net

通过表 5-1 可以发现处理时间与参加处理核数并不成完全成正比变化,处理正常大小图像(128×128 及以上)时，随着参与处理的核数目增加,图像处理时间会缩短，但是，随着图像尺寸的变小,即处理图像数据量减少,DSP 的处理速度并不总是随着处理核数目的增加而提高,甚至耗时会随着处理核数目的增加而提升。通过对 DSP 内部消息传递处理原理分析可知，随着处理图像数据量的减少,数据处理的时间相比核间消息传递所消耗的时间更少, 核间消息传递所消耗的时间限制了整个系统的效率。因此,在进行图像局部处理时,若所选取的图像数据量过少,多核并行处理反而影响处理效率。

5.5 本章小结

本章我们介绍针对气动光学退化图像的热辐射校正算法的硬件设计。主要介绍使用的硬件平台 TM320C6678DSP 和仿真软件 CCS，并对如何使用 CCS 开发 DSP 进行介绍，在硬件平台 TI KeyStone C66x 多核心 TMS320C6678 DSP 上，完成气动光学校正算法的代码移植，并利用 MessageQ 和 OpenMP 进行多核并行加速，完成气动光学热辐射校正算法的硬件实现。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结和展望

6.1 全文总结

本文主要研究了针对气动光学效应热辐射图像的校正算法，从简单的基于高斯金字塔和NURBS曲面拟合的热辐射校正算法，再到通过 L2 范数约束数据项和 L1 范数约束先验项的热辐射迭代校正模型，将前者输出的清晰图像当成迭代框架中清晰图像预输入量，使用交替迭代优化框架更加快速有效地求解热辐射效应层和清晰图像，并最后提出了同时复原和校正气动光学热辐射效应和模糊效应的热辐射及去模糊联合迭代校正算法。具体研究内容如下：

（1）分析了气动光学效应的成像原理，以及气动光学校正的研究背景和现状，并简要介绍和总结国内外关于非均匀校正，气动光学热辐射效应校正以及模糊校正的研究进展和几种经典方法。

（2）介绍了气动光学退化图像模型优化框架和数值优化方法，推导了半二次分裂法、Split-Bregman 法是如何实现对最优化问题中的病态问题进行解耦操作，将复杂且难以求解的优化问题分解为多个容易求解的简单优化问题。

（3）提出了一种基于 NURBS 曲面拟合的气动光学校正算法，即使用高斯金字塔对气动光学效应退化图像进行平滑和下采样预处理，NURBS 曲面拟合估计气动光学热辐射曲面，退化图像减去拟合热辐射效应层，得到潜在清晰图像，图像增强和归一化处理，输出清晰图像。

（4）提出了一种基于 NURBS 曲面拟合正则化约束的热辐射迭代校正算法，构建基于通过 L2 范数约束数据项和 L1 范数约束先验项的热辐射校正模型，将单次求解的潜在清晰图像当成迭代框架中清晰图像预输入量，使用交替迭代优化框架求解热辐射效应层和清晰图像

中国知网 https://www.cnki.net

（5）提出了一种基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合正则化约束的热辐射及去模糊联合迭代校正模型，同时复原和校正气动光学热辐射效应和模糊效应。

（6）利用硬件平台 TM320C6678DSP 和仿真软件 CCS 对气动光学校正算法进行 DSP 设计，并利用 MessageQ 和 OpenMP 进行多核并行加速。

6.2 课题未来展望

目前以上所有算法虽然理论上验证了算法有效性和准确性，但是离运用到实际工程中还有一段距离，在实际使用过程中，算法的实时性可能是更重要的要求，本文利用高斯金字塔的特性对退化图像进行预处理，同时完成平滑图像高频信息加下采样，相比于传统的滤波处理后再下采样节省了很多时间，优化了代码量，是一种在实际工程使用中切实可行的方法。但是基于通过 L2 范数约束数据项和 L1 范数约束先验项的热辐射校正，在确保结果准确性的同时也牺牲了一定的实时性要求，在未来希望能继续优化基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合的双重迭代框架，在保证算法有效性的同时，尽可能地节省时间。

对于退化图像去模糊算法方面，我们的方法能够准确而快速地估计出局部模糊核的前提是我们默认模糊是空不变的，但是实际工程中的模糊往往都是空间变化的，因此本方法在恢复空可变退化图像时有很大的局限性，尤其是对于图像边缘结构混杂的图像本来就难以准确估计局部模糊核，对于空可变退化图像的模糊核更是难以准确定位，希望未来可以基于这一点进一步优化算法对空可变退化图像的适用性。

对于基于高斯金字塔和 NURBS 曲面拟合正则化约束的热辐射及去模糊联合迭代校正，虽然算法能够在一部分程度上同时解决去热辐射和去模糊问题，但是效果还不够好，方法不够成熟，且迭代框架更大，实时性相比热辐射校正算法更差，未来还有很大的优化空间。

中国知网 https://www.cnki.net

对于 DSP 实现热辐射校正算法，虽然能完成算法目标，输出结果但是一张图片需要几秒钟时间，在实际工程使用中还是无法胜任实时要求，而且实际工程使用一般由相机通过网口实时传输待处理图像信息，本文只是用 PC 机模拟数据发送端这一功能，如何通过网络串口实时传输信息，也是热辐射校正算法 DSP 硬件系统的一个优化方向。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Zhou H X , Qin H L , Lai R , et al. Nonuniformity correction algorithm based on adaptive filter for infrared focal plane arrays[J]. Infrared Physics & Technology, 2010, 53(4):295-299.

[2] Chao Z , Qian C , Gu G , et al. Scene based nonuniformity correction based on block ergodicity for infrared focal plane arrays[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2012, 123(9):833-840.

[3] Liang K , Yang C , Peng L , et al. Nonuniformity correction based on focal plane array temperature in uncooled long-wave infrared cameras without a shutter[J]. Applied Optics, 2017, 56(4):884.

[4] Chang S, Zhou, G, et al. Single-reference-based solution for two-point nonuniformity correction of infrared focal plane arrays [J]. Infrared Physics & Technology, 2019, 101:96-104.

[5] Liu L, Zhang T, et al. Correction of aeroheating-induced intensity nonuniformity in infrared images[J]. Infrared Physics & Technology, 2016, 76:235-241.

[6] Cao Y, Tisse C L. Single-image-based solution for optics temperature dependent nonuniformity correction in an uncooled long - wave infrared camera[J]. Optics Letters, 2014, 39(3): 646-648.

[7] Li L, Yan L, Nong S , et al. Aero-thermal radiation correction via multi-scale bias field estimation[C]. 2015 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (ACPR). IEEE, 2016.

[8] Shi Y, Hong H , Hua X , et al. Aero-optic thermal radiation effects correction with a low-frequency prior and a sparse constraint in the gradient domain[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2019, 36(9):1566.

[9] Liepmann H W. On the application of statistical concepts to the Buffeting Problem[J]. Aeronaut Sci, 1952, 1(12):1-5.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] Gilbert K G, Otten L J. Aero-Optical Phenomena[J]. Progress in Astronautics & Aeronautics, 2015, 80: 4-12.

[11] Childs R E, Rodman L C, Bradshaw P. Turbulence modeling for thrust reverser flow field prediction methods[J]. 1992, 3: 1-6.

[12] Mcmackin L J. Aero - optics research at the Phillips Laboratory[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 1993, 2005: 129-138.

[13] Gutschwager B, Hollandt J. Nonuniformity correction of imaging systems with a spatially nonhomogeneous radiation source. Appl Opt. 2015 Dec 20;54(36):10599-605.

[14] Pipa DR, da Silva EA, Pagliari CL, Diniz PS. Recursive algorithms for bias and gain nonuniformity correction in infrared videos. IEEE Trans Image Process. 2012 Dec;21(12):4758-69.

[15] Ratliff BM, Hayat MM, Tyo JS. Generalized algebraic scene-based nonuniformity correction algorithm. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2005 Feb;22(2):239-49.

[16] Boutemedjet A, Deng C, Zhao B. Robust Approach for Nonuniformity Correction in Infrared Focal Plane Array. Sensors (Basel). 2016 Nov 10;16(11):1890.

[17] Torres SN, Hayat MM. Kalman filtering for adaptive nonuniformity correction in infrared focal-plane arrays. J Opt Soc Am A Opt Image Sci Vis. 2003 Mar;20(3):470-80.

[18] Hyun H J, Choi B I .A Improved Scene based Non-uniformity Correction Algorithm for Infrared Camera[J]. Journal of The Korea Society of Computer and Information, 2018, 23.23(1): 67-74.

[19] Khare S , Singh M, Kaushik B K . Real Time Non-uniformity Correction Algorithm and Implementation in Reconfigurable Architecture for Infra-red Imaging Systems[J]. Defence Science Journal, 2019, 69(2):179-184.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] Jintamethasawat R, Thanapirom C, Rattanawan P, et al. Non-uniformity Correction Algorithm for THz Array Detectors in High-Resolution Imaging Applications[J]. Journal of Infrared, Millimeter and Terahertz Waves, 2020, 41(8).

[21] Fergus R, Singh B, Hertzmann A, Roweis S T, and Freeman W T. Removing camera shake from a single photograph[J]. ACM Transactions on Graphics,2006, 25(3):787–794.

[22] Shan Q, Jia J and Agarwala A. High-quality motion deblurring from a single image[J]. ACM Transactions on Graphics, 2008, 27(3):787–794.

[23] Levin A, Weiss Y, Durand F and Freeman W T. Understanding and evaluating blind deconvolution algorithms[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2009: 1964-1971.

[24] Krishnan D, Tay T, Fergus R. Blind deblurring using a normalized sparsity measure[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2011: 2657-2644.

[25] Xu L, Zheng S and Jia J. Unnatural l0 sparse representation for natural image deblurring[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2013: 1107-1114.

[26] Pan J, Sun D, Pfister H and Yang M H. Blind image deblurring using dark channel prior[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 1628-1636.

[27] Joshi N, Szeliski R and Kriegman D J. PSF estimation using sharp edge prediction[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2008: 1-8.

[28] Cho S and Lee S. Fast motion deblurring[J]. ACM Transactions on graphics, 2009, 28(5): 145.

[29] Boyd S,Parikh N,Chu E,et al. Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers[J].Foundations and Trends in Machine learning,2011,3(1):1-122.

中国知网 https://www.cnki.net

[30] Goldstein T,Osher S.The split Bregman method for Ll-regularized problems[J].SIAM journal on imaging sciences,2009,2(2):323-343.

[31] Nikolova M,Ng M K.Analysis of half-quadratic minimization methods for signal and image recovery[J].SIAM Journal on Scientific computing,2005,27(3):937-966.

[32] Donoho D L.De-noising by soft-thresholding[J].IEEE transactions on informationtheory,1995,41(3):613-627.

[33] 洪汉玉.目标探测多谱图像复原方法与应用[M]. 国防工业出版社, 2017.

[34] Hong Hanyu, Park I K. Single image motion deblurring using adaptive anisotropic regularization[J]. Optical Engineering, 2010,49(9):1-13.

[35] Hong Hanyu. Universal deblurring method for real images using transition region[J]. Optical Engineering, 2010, 51(4):047-052.

[36] Michael Bader, Arndt Bode, et al. Testing and Implementing Some New Algorithms Using the FFTW Library on Massively Parallel Supercomputers[J]. Advances in Parallel Computing, 2014.

[37] 刘黎辉，张剑，抗噪的多尺度形态学边缘检测算法[J]. 数据采集与处理，2017, 32(3):621-628.

[38] 陈国良、安虹、郑启龙、单久龙，并行算法实践[M].北京：高等教育出版社，2004.

[39] 周伟明，多核计算与程序设计[M].武汉：华中科技大学出版社，2009.

[40] 刘凯、寇正，0peMP 在并行计算中的应用[J].微型机与应用，2003,(12).

[41] 张平、李清宝、赵荣彩，0peMP 并行程序的编译器优化[J].计算机工程，2006,(24).

中国知网 https://www.cnki.net